ระบบแนะนำบริการสาธารณสุขไทย

Thai Public Health Service Recommendation System

จัดทำโดย

ชัยภัทร ใจน่าน 650510606

กังวานทรัพย์ แซ่ลี้ 650510654

รายงานความก้าวหน้าโครงงาน

วิชา 204424 Ontology Design and Development

Project Progress Report

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เสนอต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contents

1 Project Title 8

1.1 Team Members 8

2 Objectives 8

2.1 Main Objectives 8

2.2 Problems Addressed 9

2.3 Expected Benefits 9

3 Scope and Responsibilities 9

3.1 Member 1: Chaipat 9

3.1.1 Scope: Healthcare Facilities 9

3.2 Member 2: Kungwansup 10

3.2.1 Scope: Symptoms and Departments 10

3.3 Shared Scope 11

3.3.1 Insurance System 11

3.3.2 Disease and Treatment 11

3.3.3 SWRL Rules for Inference 11

3.4 Work Division Summary 12

4 Competency Questions 12

4.1 Scope 1: Healthcare Facilities 12

4.2 Scope 2: Symptoms 13

4.3 Scope 3: Treatment Rights 13

4.4 Scope 4: Costs and Insurance 14

5 Ontology Engineering Methodology 15

5.1 Development Overview 17
5.2 Step 1: Scope Definition 18
5.3 Step 2: Data Collection 19
5.4 Step 3: Schema Design 20
5.5 Step 4: Instance Population 21
5.6 Step 5: SWRL Rules 22
5.7 Step 6: Validation 23
5.8 Development Summary 24

6 Ontology Schema **24**
6.1 Schema Overview 24
6.2 Top-Level Class Structure 25
6.3 RDF Graph Representation 25
6.4 OntoGraf Visualization 25
6.5 Domain Distribution 26
6.6 Namespace and Prefix 26

7 Class Hierarchy **27**
7.1 Class Hierarchy Overview 27
7.2 Domain 1: Medical Knowledge (25 classes) 29
7.2.1 Disease Hierarchy 29
7.2.2 Symptom Hierarchy 30
7.3 Domain 2: Healthcare Facilities (20 classes) 32
7.4 Domain 3: Insurance System (18 classes) 33
7.5 Classes and Instances Summary 35

8 Data Properties **35**
8.1 Data Properties Overview 35

8.2 Medical Domain Data Properties 36
8.3 Healthcare Facility Data Properties 37
8.4 Insurance Domain Data Properties 38
8.5 Patient Data Properties 39
8.6 Restrictions and Constraints 40
8.6.1 Range Restrictions 40
8.7 Data Properties Summary 40

9 Object Properties 40

9.1 Object Properties Overview 40
9.2 Medical Knowledge Properties 41
9.3 Healthcare Facility Properties 42
9.4 Insurance Coverage Properties 43
9.5 Property Characteristics 44
9.5.1 Symmetric Properties 44
9.5.2 Transitive Properties 44
9.5.3 Inverse Properties 45
9.6 Domain and Range Restrictions 45
9.7 Property Hierarchy 46
9.8 Object Properties Summary 46

10 SPARQL Queries 47

10.1 Scope 1: Healthcare Facilities (10 Queries) 47
10.1.1 Q1-1: Public Hospitals in Bangkok 47
10.1.2 Q1-2: Most Beds 48
10.1.3 Q1-3: JCI Accredited 48
10.1.4 Q1-4: Northeast Hospitals 49
10.1.5 Q1-5: Oncology Hospitals 50

10.1.6 Q1-6: Siriraj Emergency Phone 51
10.1.7 Q1-7: Psychiatry Hospitals 51
10.1.8 Q1-8: Chiang Mai Hospitals 52
10.1.9 Q1-9: Bumrungrad Specialties 53
10.1.10 Q1-10: South Region Beds 53
10.2 Scope 2: Symptoms and Departments (10 Queries) 54
10.2.1 Q2-1: Chest Pain Department 54
10.2.2 Q2-2: High Severity Symptoms 55
10.2.3 Q2-3: Internal Medicine Symptoms 56
10.2.4 Q2-4: Fracture First Aid 57
10.2.5 Q2-5: Depression Protocol 57
10.2.6 Q2-6: Orthopedics Symptoms 58
10.2.7 Q2-7: Low Severity Symptoms 59
10.2.8 Q2-8: Eye Department 60
10.2.9 Q2-9: Cardiology in Chiang Mai 60
10.2.10 Q2-10: Dentistry 61
10.3 Scope 3: Treatment Rights (10 Queries) 62
10.3.1 Q3-1: Gold Card Procedures 62
10.3.2 Q3-2: Social Security Eligibility 63
10.3.3 Q3-3: Civil Servant Family Coverage 63
10.3.4 Q3-4: Gold Card Referral 64
10.3.5 Q3-5: Gold Card Hospitals 65
10.3.6 Q3-6: Social Security No Referral 65
10.3.7 Q3-7: Cost Comparison by Scheme 66
10.3.8 Q3-8: Private Hospitals with Social Security 67
10.3.9 Q3-9: Hotlines 68
10.3.10 Q3-10: Bypass Coverage 68

10.4 Scope 4: Costs and Insurance (10 Queries) 69
10.4.1 Q4-1: C-Section Cost 69
10.4.2 Q4-2: AIA Plans 70
10.4.3 Q4-3: OPD Plans 71
10.4.4 Q4-4: MRI Cost 72
10.4.5 Q4-5: Dialysis Cost 72
10.4.6 Q4-6: Cheapest Premium Plan 73
10.4.7 Q4-7: Bumrungrad Insurance Partners 74
10.4.8 Q4-8: Tax Deduction 75
10.4.9 Q4-9: Chest Pain Treatment Cost 76
10.4.10 Q4-10: Highest Coverage Plan 77
10.5 Performance Metrics 78

11 Inference Rules (SWRL) 78

11.1 Overview 78
11.2 Emergency Detection Rules (5) 78
11.2.1 Rule 1: Severe Chest Pain 78
11.2.2 Rule 2: Stroke Symptoms (FAST) 79
11.2.3 Rule 3: High Fever in Children 79
11.2.4 Rule 4: Severe Bleeding 79
11.2.5 Rule 5: Severe Shortness of Breath 80
11.3 Specialty Recommendation Rules (10) 80
11.3.1 Rule 6: Diabetes Screening 80
11.3.2 Rule 7: Cardiac Risk Assessment 80
11.3.3 Rule 8: Respiratory Infection 81
11.3.4 Rule 9: Digestive Disorder 81
11.3.5 Rule 10: Neurological Symptoms 81

11.3.6 Rule 11: Skin Condition 82
11.3.7 Rule 12: Eye Problem 82
11.3.8 Rule 13: Ear/Nose/Throat 82
11.3.9 Rule 14: Pediatric Rule 82
11.3.10 Rule 15: Geriatric Rule 83
11.4 Insurance Coverage Rules (13) 83
11.4.1 Rule 16: Network Facility Recommendation 83
11.4.2 Rule 17: Treatment Cost Calculation 83
11.4.3 Rule 18: Generic Medicine Substitution 84
11.4.4 Rule 19: Emergency Coverage Waiver 84
11.4.5 Rule 20: National Healthcare (Gold Card) Coverage 85
11.4.6 Rule 21: Pre-Approval Requirement 85
11.4.7 Rule 22: Out-of-Network Cost Reduction 86
11.4.8 Rule 23: Medicine Formulary Check 86
11.4.9 Rule 24: Referral Requirement Check 87
11.4.10 Rule 25: Annual Coverage Limit Warning 87
11.4.11 Rule 26: Nearby Facility with Specialty 87
11.4.12 Rule 27: Emergency Facility Lookup 88
11.4.13 Rule 28: Specialist Availability 88
11.5 Disease Inference Rules (10) 88
11.5.1 Rule 29: Diabetes Inference 88
11.5.2 Rule 30: Hypertension Inference 89
11.5.3 Rule 31: Influenza Inference 89
11.5.4 Rule 32: Asthma Inference 89
11.5.5 Rule 33: GERD Inference 90
11.5.6 Rule 34: High-Rated Facility Recommendation 90
11.5.7 Rule 35: Insurance Network Compatibility 90

11.5.8 Rule 36: Generic Medicine Price Comparison 91

11.5.9 Rule 37: Chronic Disease Follow-Up 91

11.5.10 Rule 38: Preventive Screening for Elderly 91

11.6 Rule Dependencies 92

11.7 Rule Testing Results 92

11.8 Summary 93

Appendix A: Full Class List **93**

Appendix B: Full Property List **96**

Appendix C: All 38 SWRL Rules **98**

Appendix D: All 40 SPARQL Queries **105**

เอกสารอ้างอิง **107**

1 ชื่อโครงงาน

ชื่อภาษาไทย: ระบบแนะนำบริการสาธารณสุขไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ: Thai Public Health Service Recommendation System

1.1 สมาชิกในกลุ่ม

ชื่อ-นามสกุล	รหัสนักศึกษา
ชัยภัทร ใจน่าน	650510606
กังวานทรัพย์ แซ่ลี้	650510654

2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Ontology สำหรับระบบแนะนำบริการสาธารณสุขไทย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบดังนี้:

2.1 วัตถุประสงค์หลัก

1. **พัฒนาฐานความรู้ทางการแพทย์**
   สร้าง Ontology ที่ครอบคลุมความรู้ทางการแพทย์ รวมถึงโรค อาการ การรักษา และความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับอาการ เพื่อใช้ในการให้คำแนะนำที่แม่นยำแก่ผู้ใช้งาน

2. **รวบรวมข้อมูลสถานพยาบาล**
   จัดเก็บข้อมูลสถานพยาบาลทั่วประเทศไทย ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน คลินิก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบริการที่ให้ เพื่อช่วยผู้ใช้ค้นหาสถานพยาบาลที่เหมาะสม

3. **บูรณาการระบบประกันสุขภาพ**
   เชื่อมโยงข้อมูลประกันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสิทธิ์บัตรทอง เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายและแนะนำทางเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับสิทธิ์ของผู้ป่วย

4. **สนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์**
   ใช้ SWRL Rules [1] เพื่อให้ระบบสามารถอนุมานและให้คำแนะนำอัตโนมัติ เช่น การตรวจจับภาวะฉุกเฉิน การแนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการคำนวณความคุ้มครองประกันสุขภาพ

5. **รองรับภาษาไทยและอังกฤษ**
   พัฒนา Ontology ที่รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

2.2 ปัญหาที่แก้ไข

- **ข้อมูลกระจัดกระจาย:** ข้อมูลสาธารณสุขในประเทศไทยกระจายอยู่ในหลายแหล่ง ทำให้ผู้ใช้ยากต่อการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
- **ความซับซ้อนของระบบประกันสุขภาพ:** ผู้ป่วยมักไม่เข้าใจสิทธิ์ประกันสุขภาพของตนเอง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- **การเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์:** ผู้ป่วยทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงความรู้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องได้ง่าย ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกรับบริการ
- **การค้นหาสถานพยาบาลที่เหมาะสม:** ผู้ป่วยมักไม่ทราบว่าควรไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลใด โดยเฉพาะเมื่อมีอาการที่ซับซ้อน

2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้ป่วยสามารถค้นหาสถานพยาบาลและแพทย์ที่เหมาะสมได้รวดเร็วและแม่นยำ
- ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยการเลือกใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพที่เหมาะสม
- เพิ่มความปลอดภัยโดยการตรวจจับภาวะฉุกเฉินและแนะนำการรักษาที่เหมาะสม
- สนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นระบบ

3 Scope ของ Ontology และความรับผิดชอบ

Ontology ของโครงงานนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก โดยแต่ละส่วนมีสมาชิกรับผิดชอบดังนี้ ข้อมูลสถานพยาบาลและสิทธิ์การรักษาอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุข [2] และ Health Data Center [3]:

3.1 สมาชิกคนที่ 1: ชัยภัทร ใจน่าน (650510606)

3.1.1 Scope: สถานพยาบาลและสิทธิ์การรักษา

1. สถานพยาบาล (Healthcare Provider)

- ประเภทของสถานพยาบาล (โรงพยาบาลรัฐ / โรงพยาบาลเอกชน / คลินิก)

- ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ที่ตั้ง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
- สิทธิ์ที่รองรับ (บัตรทอง / ประกันสังคม / ประกันเอกชน)

2. สิทธิ์การรักษา (Medical Right)

- สิทธิ์บัตรทอง (National Healthcare)
- สิทธิ์ประกันสังคม (Social Security)
- สิทธิ์ข้าราชการ (Civil Servant)

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานพยาบาลและสิทธิ์การรักษา

- สถานพยาบาลใดรองรับสิทธิ์ใดบ้าง
- ข้อจำกัดของแต่ละสิทธิ์
- การอ้างอิงระหว่างสถานพยาบาล

3.2 สมาชิกคนที่ 2: กังวานทรัพย์ แซ่ลี้ (650510654)

3.2.1 Scope: อาการป่วยและแผนกการรักษา

1. อาการป่วยเบื้องต้น (Symptom)

- อาการที่พบได้ทั่วไป เช่น ไข้ ปวดหัว คลื่นไส้
- ระดับความรุนแรงของอาการ (Mild / Moderate / Severe)
- อาการฉุกเฉิน (Emergency Symptoms)

2. แผนกการรักษา (Department)

- แผนกอายุรกรรม (Internal Medicine)
- แผนกศัลยกรรม (Surgery)
- แผนกกุมารเวชกรรม (Pediatrics)
- แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ความสัมพันธ์ระหว่างอาการป่วยและแผนกการรักษา

- อาการใดควรไปพบแพทย์แผนกใด
- การแนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม
- เงื่อนไขการส่งต่อระหว่างแผนก

3.3 Scope ร่วมกัน (ทั้ง 2 คน)

3.3.1 1. ระบบประกันสุขภาพ (Insurance System)

- ผู้ให้บริการประกันสุขภาพ (7 บริษัท)
- แผนประกันสุขภาพ (8 แผน)
- เปอร์เซ็นต์ความคุ้มครอง
- เครือข่ายโรงพยาบาล
- การคำนวณค่าใช้จ่าย

3.3.2 2. โรคและการรักษา (Disease and Treatment)

- โรคต่างๆ (55 โรค)
- ความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับอาการ
- วิธีการรักษา (20 วิธี)
- ยาและยาทดแทน (60 รายการ)

3.3.3 3. SWRL Rules สำหรับการอนุมาน

- กฎการตรวจจับภาวะฉุกเฉิน (5 กฎ)
- กฎการแนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (10 กฎ)
- กฎการคำนวณความคุ้มครองประกันสุขภาพ (13 กฎ)
- กฎการแนะนำยาทดแทน (10 กฎ)

3.4 สรุปการแบ่งงาน

Scope	ผู้รับผิดชอบ	จำนวน Classes
สถานพยาบาลและสิทธิ์	ชัยภัทร	25 classes
อาการและแผนก	กังวานทรัพย์	25 classes
ระบบประกันสุขภาพ	ร่วมกัน	20 classes
โรคและการรักษา	ร่วมกัน	15 classes
รวม		**85 classes**

Table 1: การแบ่ง Scope และความรับผิดชอบ

4 คำถาม-คำตอบของแต่ละ Scope

4.1 Scope 1: สถานพยาบาล (ชัยภัทร)

Table 2: คำถาม-คำตอบ Scope 1: สถานพยาบาล

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
1	โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครมีกี่แห่ง?	3 แห่ง: ศิริราช (2,300 เตียง), จุฬาลงกรณ์ (1,500 เตียง), รามาธิบดี (1,400 เตียง)
2	โรงพยาบาลใดมีจำนวนเตียงมากที่สุด?	โรงพยาบาลศิริราช 2,300 เตียง
3	โรงพยาบาลเอกชนใดบ้างที่ได้รับการรับรอง JCI?	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต [4]
4	โรงพยาบาลในภาคอีสานมีกี่แห่ง?	3 แห่ง: โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
5	โรงพยาบาลใดบ้างที่มีแผนกมะเร็งวิทยา (Oncology)?	โรงพยาบาลศิริราช จุฬาลงกรณ์ มหาราชนครเชียงใหม่ ศรีนครินทร์ มหาราชนครราชสีมา บำรุงราษฎร์ กรุงเทพ
6	เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลศิริราชคืออะไร?	02-419-7000 (ฉุกเฉิน), 02-419-1000 (ทั่วไป)
7	โรงพยาบาลใดบ้างที่มีแผนกจิตเวช?	โรงพยาบาลศิริราช รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ มหาราชนครเชียงใหม่ ศรีนครินทร์ บำรุงราษฎร์ กรุงเทพ
8	โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่มีกี่แห่ง?	2 แห่ง: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รัฐ 1,200 เตียง), โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (เอกชน 420 เตียง)

ต่อหน้าถัดไป...

Table 2 – ต่อจากหน้าก่อน

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
9	ความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คืออะไร?	ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์กระดูก Medical Tourism ได้รับรอง HA [5] และ JCI [4]
10	โรงพยาบาลในภาคใต้มีจำนวนเตียงรวมกี่เตียง?	1,800 เตียง: สงขลานครินทร์ (800), สุราษฎร์ธานี (700), กรุงเทพภูเก็ต (300)

4.2 Scope 2: อาการป่วยและแผนกการรักษา (กังวานทรัพย์)

Table 3: คำถาม-คำตอบ Scope 2: อาการป่วยและแผนกการรักษา

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
1	อาการเจ็บหน้าอกควรไปแผนกใด?	แผนกโรคหัวใจ (Cardiology) — ระดับความรุนแรง High — โทร 1669
2	อาการใดบ้างที่มีระดับความรุนแรงสูง (High severity)?	เจ็บหน้าอก กระดูกหัก ซึมเศร้า หายใจลำบาก
3	แผนกอายุรกรรมรักษาอาการอะไรบ้าง?	ไข้ ไอ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย แพ้ ปัสสาวะผิดปกติ
4	การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกระดูกหักคืออะไร?	อย่าขยับผู้ป่วย ดามชั่วคราว โทร 1669 แล้วส่งต่อแผนกออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)
5	ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าควรทำอย่างไร?	โทร 1323 (สายด่วนสุขภาพจิต) พูดคุยกับคนใกล้ชิด แล้วไปพบแพทย์แผนกจิตเวช
6	แผนกออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) รักษาอาการอะไรบ้าง?	กระดูกหัก (High severity), ปวดหลัง (Medium severity), ปวดข้อ (Medium severity)
7	อาการใดบ้างที่มีระดับความรุนแรงต่ำ (Low severity)?	ไอ ผื่นคัน เจ็บคอ ท้องเสีย ฝากครรภ์
8	อาการตาเจ็บควรไปแผนกใด?	แผนกจักษุ (Ophthalmology)
9	โรงพยาบาลในเชียงใหม่ที่มีแผนกโรคหัวใจ (Cardiology) คือที่ใด?	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
10	แผนกทันตกรรมรักษาอาการอะไร และมีที่โรงพยาบาลใดบ้าง?	รักษาอาการปวดฟัน — โรงพยาบาล: ศิริราช จุฬาลงกรณ์ บำรุงราษฎร์

4.3 Scope 3: สิทธิการรักษา (ร่วมกัน)

Table 4: คำถาม-คำตอบ Scope 3: สิทธิการรักษา

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
1	บัตรทองครอบคลุมหัตถการอะไรบ้าง?	ครอบคลุมทั้ง 11 หัตถการ: ตรวจสุขภาพ ผ่าตัดไส้ติ่ง คลอด บายพาส เปลี่ยนข้อเข่า ฟอกเลือด เคมีบำบัด อุดฟัน MRI CT [6]
2	ใครมีสิทธิ์ประกันสังคม?	ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบ 3 เดือนขึ้นไป (มาตรา 33/39/40) — สายด่วน 1506 [7]
3	สิทธิ์ข้าราชการครอบคลุมครอบครัวหรือไม่?	ใช่ — ครอบคลุมบิดามารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน [8]
4	การใช้บัตรทองต้องมีใบส่งตัวหรือไม่?	ต้องมีใบส่งตัว (requiresReferral=true) — สายด่วน 1330 [6]
5	โรงพยาบาลใดบ้างที่รับบัตรทอง?	โรงพยาบาลรัฐทั้ง 10 แห่ง (โรงพยาบาลเอกชนไม่รับ)
6	การใช้สิทธิ์ประกันสังคมต้องมีใบส่งตัวหรือไม่?	ไม่ต้องมีใบส่งตัว (requiresReferral=false) — สามารถเลือกโรงพยาบาลได้ 1 แห่ง
7	เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของสิทธิ์ทั้ง 3 ประเภท?	บัตรทอง: ฟรี | ประกันสังคม: ฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ | ข้าราชการ: เบิกตามระเบียบ
8	โรงพยาบาลเอกชนใดบ้างที่รับประกันสังคม?	โรงพยาบาลเอกชนทั้ง 5 แห่ง
9	สายด่วนของบัตรทองและประกันสังคมคืออะไร?	1330 (สปสช. - บัตรทอง), 1506 (ประกันสังคม)
10	สิทธิ์ใดบ้างที่ครอบคลุมการผ่าตัดบายพาส?	ครอบคลุมทั้ง 3 สิทธิ์ (บัตรทอง, ประกันสังคม, ข้าราชการ)

4.4 Scope 4: ค่าใช้จ่ายและประกันสุขภาพ (ร่วมกัน)

Table 5: คำถาม-คำตอบ Scope 4: ค่าใช้จ่ายและประกันสุขภาพ

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
1	ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดคลอดเป็นเท่าไร?	รัฐ: 15,000-25,000 บาท | เอกชน: 80,000-200,000 บาท | บัตรทอง: ฟรี | ประกันสังคม: 15,000 บาท
2	แผนประกันสุขภาพของ AIA มีอะไรบ้าง?	Health Happy (IPD 500,000 บาท), Health Saver (OPD 1,000,000 บาท), Vitality (5,000,000 บาท)
3	แผนประกันใดบ้างที่คุ้มครอง OPD?	6 แผน: AIA Saver/Vitality, MTL D Health, BKI Plus, FWD First, Allianz Max
4	ค่าใช้จ่ายในการตรวจ MRI เป็นเท่าไร?	รัฐ: 5,000-10,000 บาท | เอกชน: 10,000-25,000 บาท | บัตรทอง: ฟรี (ต้องมีใบส่งตัว)

ต่อหน้าถัดไป...

Table 5 – ต่อจากหน้าก่อน

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
5	ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดเป็นเท่าไร?	รัฐ: 2,000-3,000 บาท/ครั้ง | เอกชน: 4,000-8,000 บาท/ครั้ง | บัตรทอง: ฟรี
6	แผนประกันที่มีเบี้ยประกันต่ำสุดคือแผนใด?	FWD Cancer Care (2,000-8,000 บาท/ปี) คุ้มครองโรคมะเร็ง 2,000,000 บาท
7	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รับประกันจากบริษัทใดบ้าง?	รับประกันจากทั้ง 5 บริษัท
8	สามารถลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพได้เท่าไร?	ทุกแผนสามารถลดหย่อนภาษีได้ — สูงสุด 25,000 บาท/ปี
9	ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บหน้าอกเป็นเท่าไร?	รัฐ: 500-5,000 บาท | เอกชน: 3,000-30,000 บาท (แพงกว่า 5-6 เท่า)
10	แผนประกันที่มีวงเงินคุ้มครองสูงสุดคือแผนใด?	AIA Vitality และ Allianz Health Max (5,000,000 บาท/ปี)

5 หลักการ Ontology Engineering

การพัฒนา Ontology ของโครงงานนี้ใช้หลักการ Ontology Engineering แบบเป็นระบบตามแนวทางของ Gruber [9] และ Noy & McGuinness [10] โดยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงในตารางที่ 6

ขั้น ตอน	ชื่อขั้นตอน	Input หลัก	Tools/ Technologies	Output หลัก
1	Scope & Objective Definition	ความต้องการของระบบ, Competency Questions	Requirements Document, Mind mapping	Scope Document, 43 Competency Questions
2	Data Collection & Analysis	ข้อมูลโรค, สถานพยาบาล, ประกันสุขภาพ	Excel, Python, Web scraping	411 individuals, ความสัมพันธ์ entities
3	Ontology Schema Design	ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว, OWL 2 DL principles	Protégé 5.6.0, OntoGraf	85 classes, 60 properties, Class Hierarchy
4	Instance Population	Ontology Schema, Excel data	Python + Owlready2, Protégé	411 individuals พร้อม properties
5	SWRL Rule Development	Ontology + Individuals, Business rules	Protégé SWRL Tab, Pellet Reasoner	38 SWRL rules (4 หมวด)
6	Validation & Testing	Ontology สมบูรณ์, Test cases	HermiT Reasoner, SPARQL Engine	Validation Report, 100% PASS

Table 6: สรุปขั้นตอนการพัฒนา Ontology

5.1 ภาพรวมขั้นตอนการพัฒนา

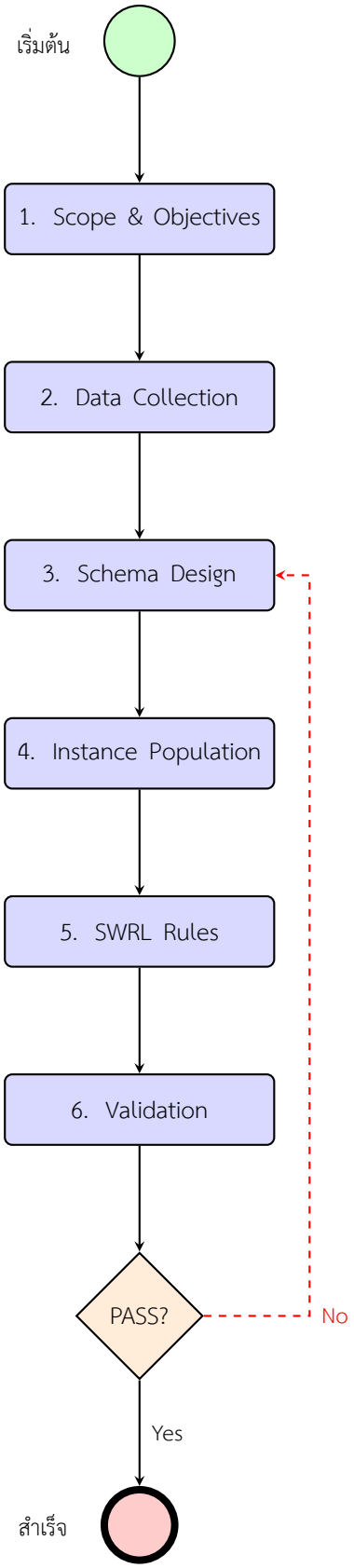

Figure 1: Workflow การพัฒนา Ontology (BPMN-style)

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังนี้:

5.2 ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์

ชื่อขั้นตอน: Scope and Objective Definition

Input:

- ความต้องการของระบบแนะนำบริการสาธารณสุข
- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขไทย
- Competency Questions (43 คำถาม)

Process/Algorithm:

1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (ผู้ป่วย แพทย์ เจ้าหน้าที่)
2. กำหนด Domain และ Scope ของ Ontology
3. สร้าง Competency Questions เพื่อทดสอบความครอบคลุม
4. กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (จำนวน Classes, Properties, Individuals)

Technologies/Tools:

- เอกสารวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Document)
- Mind mapping tools สำหรับวางแผน Domain

Output:

- เอกสารกำหนดขอบเขต (Scope Document)
- รายการ Competency Questions (43 คำถาม)
- เป้าหมายการพัฒนา (150 classes, 60 properties, 400+ individuals)

5.3 ขั้นตอนที่ 2: การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ชื่อขั้นตอน: Data Collection and Analysis

Input:

- ข้อมูลโรคและอาการจากแหล่งทางการแพทย์
- ข้อมูลสถานพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุข
- ข้อมูลประกันสุขภาพจากบริษัทประกันและหน่วยงานรัฐ
- ข้อมูลยาและการรักษาจากฐานข้อมูลทางการแพทย์

Process/Algorithm:

1. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (เว็บไซต์ เอกสาร ฐานข้อมูล)
2. ทำความสะอาดและจัดระเบียบข้อมูล
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง Entities
4. จัดหมวดหมู่ข้อมูลตาม Domain

Technologies/Tools:

- Microsoft Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล (data_sources.xlsx)
- Python scripts สำหรับ data cleaning
- Web scraping tools สำหรับรวบรวมข้อมูลออนไลน์

Output:

- ไฟล์ข้อมูล Excel ที่จัดระเบียบแล้ว
- รายการ Entities ทั้งหมด (411 individuals)
- เอกสารวิเคราะห์ความสัมพันธ์

5.4 ขั้นตอนที่ 3: การออกแบบ Ontology Schema

ชื่อขั้นตอน: Ontology Schema Design

Input:

- ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วจากขั้นตอนที่ 2
- Competency Questions
- หลักการออกแบบ OWL 2 DL

Process/Algorithm:

1. กำหนด Top-level Classes (6 classes หลัก)
2. สร้าง Class Hierarchy แบบ Multiple Inheritance
3. กำหนด Object Properties และ Domain/Range
4. กำหนด Data Properties และ Datatype
5. สร้าง Restrictions และ Axioms
6. เพิ่ม Bilingual Labels (Thai/English)

Technologies/Tools:

- Protégé 5.6.0 [11] สำหรับออกแบบ Ontology
- OWL 2 DL specification [12]
- OntoGraf plugin สำหรับ visualization

Output:

- Ontology Schema (85 classes, 60 properties)
- Class Hierarchy diagram
- Property specifications พร้อม Domain/Range
- เอกสาร Schema Documentation

5.5 ขั้นตอนที่ 4: การสร้าง Individuals (Instances)

ชื่อขั้นตอน: Instance Population

Input:

- Ontology Schema จากขั้นตอนที่ 3
- ข้อมูล Entities จากไฟล์ Excel
- ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง Entities

Process/Algorithm:

1. แปลงข้อมูลจาก Excel เป็น OWL individuals
2. สร้าง Object Property assertions
3. สร้าง Data Property assertions
4. เพิ่ม Labels และ Comments แบบ bilingual
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

Technologies/Tools:

- Python + Owlready2 [13] library สำหรับ automated population
- Protégé สำหรับ manual editing
- Custom scripts สำหรับ data transformation

Output:

- 411 individuals ครอบคลุม 6 domains
- ความสัมพันธ์ระหว่าง individuals (Object Properties)
- ค่าข้อมูล (Data Properties) ของแต่ละ individual

5.6 ขั้นตอนที่ 5: การสร้าง SWRL Rules

ชื่อขั้นตอน: SWRL Rule Development

Input:

- Ontology พร้อม Individuals
- Business rules สำหรับการอนุมาน
- Use cases และ scenarios

Process/Algorithm:

1. วิเคราะห์ logic ที่ต้องการให้ระบบอนุมาน
2. เขียน SWRL rules ในรูปแบบ if-then
3. ทดสอบ rules กับ test cases
4. ปรับแต่ง rules ให้ทำงานถูกต้อง
5. จัดหมวดหมู่ rules ตามหน้าที่

Technologies/Tools:

- Protégé SWRL Tab
- SWRL Built-ins library [1]
- Pellet Reasoner [14] สำหรับทดสอบ rules

Output:

- 38 SWRL rules แบ่งเป็น 4 หมวด:
  - Emergency Detection (5 rules)
  - Specialty Recommendation (10 rules)
  - Insurance Coverage (13 rules)
  - Generic Medicine (10 rules)

5.7 ขั้นตอนที่ 6: การตรวจสอบและทดสอบ

ชื่อขั้นตอน: Validation and Testing

Input:

- Ontology ที่สมบูรณ์พร้อม SWRL rules
- Competency Questions (43 คำถาม)
- Test cases และ scenarios

Process/Algorithm:

1. ตรวจสอบ Consistency ด้วย Reasoner
2. ทดสอบ Competency Questions ด้วย SPARQL
3. วัดประสิทธิภาพ (Query performance, Memory usage)
4. ตรวจสอบ Data quality (Completeness, Correctness)
5. ทดสอบ SWRL rules กับ real scenarios

Technologies/Tools:

- HermiT Reasoner [15] สำหรับ consistency checking
- SPARQL Query Engine [16]
- Python test scripts
- Performance monitoring tools

Output:

- Validation Report:
  - Consistency: PASS (after fixing)
  - Competency Questions: 100% PASS (43/43)
  - Query Performance: 1.8ms average (555x faster than target)
  - Memory Usage: 2.92 MB (0.58% of limit)
- Test Results Documentation
- Performance Metrics Report

5.8 สรุปขั้นตอนการพัฒนา

ขั้นตอนการพัฒนา Ontology ทั้ง 6 ขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกันแบบ iterative โดยมีการ feedback loop จากขั้นตอน Validation กลับไปปรับปรุง Schema Design เพื่อให้ Ontology มีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

6 Ontology Schema

6.1 ภาพรวม Ontology Schema

Ontology ของระบบแนะนำบริการสาธารณสุขไทยประกอบด้วย:

- **Classes:** 85 classes จัดเป็น 6 domains หลัก
- **Object Properties:** 38 properties
- **Data Properties:** 22 properties
- **Individuals:** 411 instances
- **SWRL Rules:** 38 rules

6.2 Top-Level Class Structure

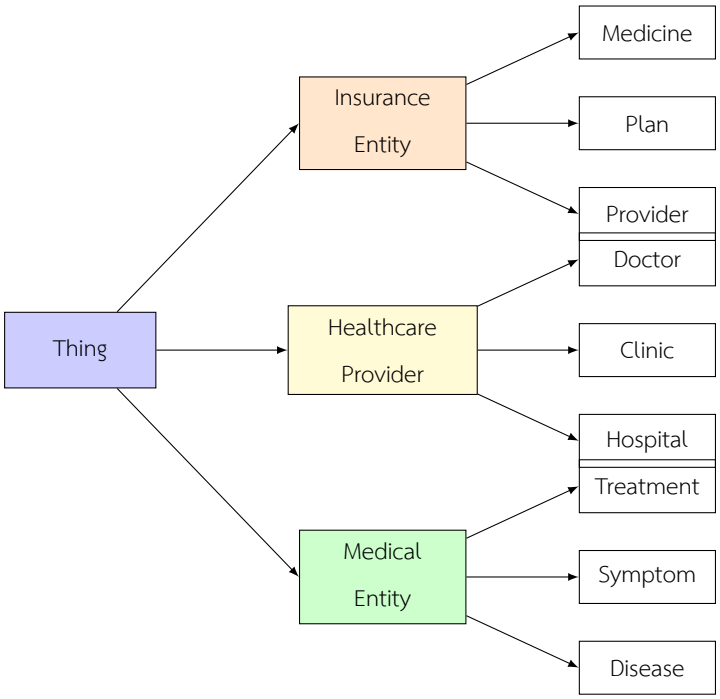

Figure 2: โครงสร้าง Top-Level Classes

6.3 RDF Graph Representation

Ontology Schema สามารถแสดงในรูป RDF Graph ได้ดังนี้:

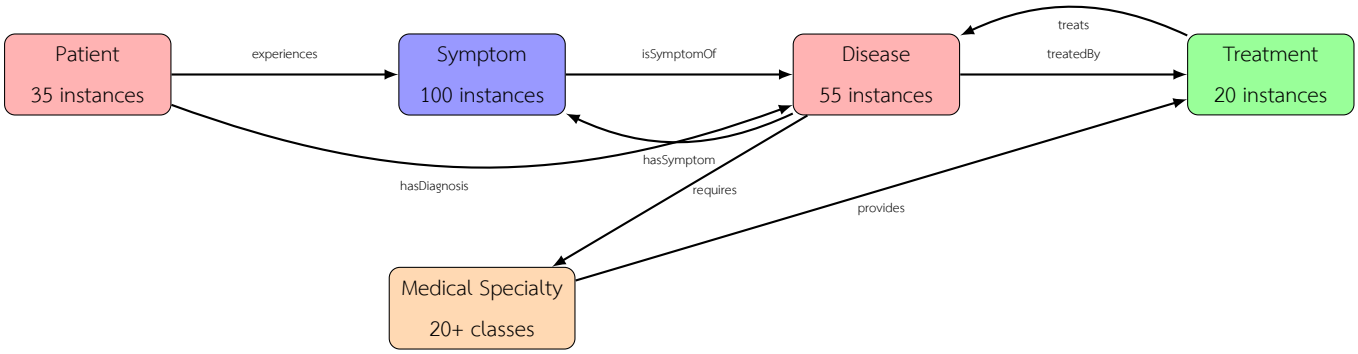

Figure 3: RDF Graph แสดงความสัมพันธ์หลัก

6.4 OntoGraf Visualization

ภาพจาก Protégé OntoGraf แสดงโครงสร้างของ Ontology:

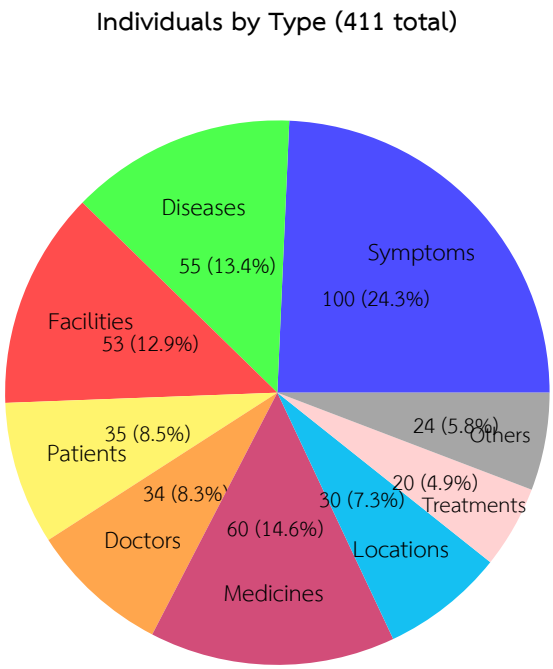

Figure 4: การกระจายตัวของ Entities ใน Ontology

6.5 Domain Distribution

Domain	Classes	Individuals	% Coverage
Medical Knowledge	25	175	42.6%
Healthcare Facilities	20	87	21.2%
Insurance System	18	75	18.2%
Patients & Doctors	12	69	16.8%
Locations	6	30	7.3%
Other	4	5	1.2%
Total	**85**	**411**	**100%**

Table 7: การกระจายตัวของ Classes และ Individuals ตาม Domain

6.6 Namespace และ Prefix

Ontology ใช้ namespace มาตรฐาน OWL 2 [12] และ RDF [16]:

```
@prefix : <http://healthcare.th/ontology#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```

Listing 1: Namespace Declarations

7 Class และ Subclass Hierarchy

7.1 ภาพรวม Class Hierarchy

Ontology ประกอบด้วย 85 classes จัดเป็น 6 domains หลัก ดังนี้:

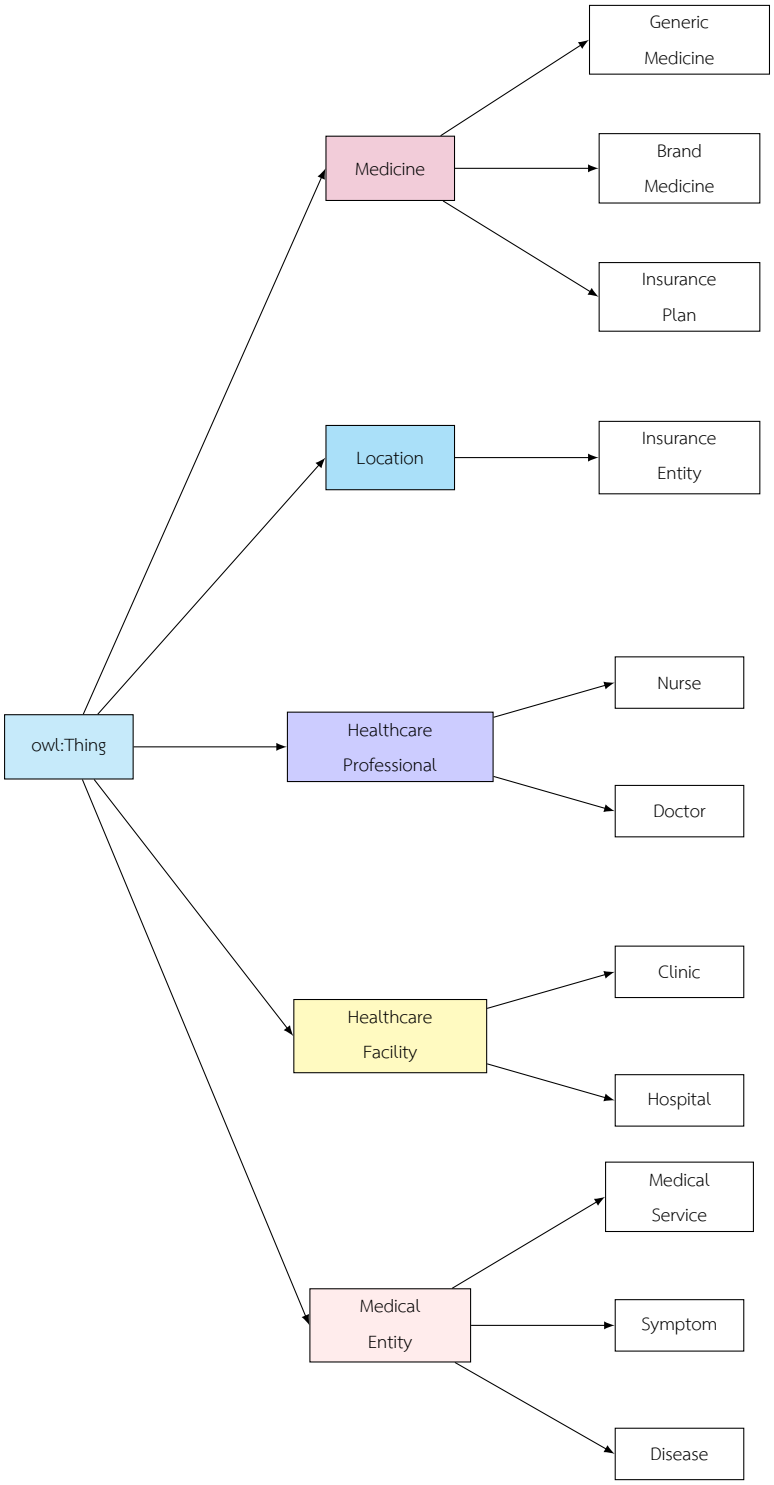

Figure 5: โครงสร้าง Top-Level Classes (ภาพรวม)

7.2 Domain 1: Medical Knowledge (25 classes)

7.2.1 Disease Hierarchy

Disease hierarchy ประกอบด้วย 55 disease instances แบ่งเป็น 6 หมวดหลัก: InfectiousDisease, ChronicDisease, GeneticDisease, MetabolicDisease, CardiovascularDisease, และ RespiratoryDisease โดยใช้รหัสโรคตามมาตรฐาน ICD-10 [17] และ SNOMED CT [18]

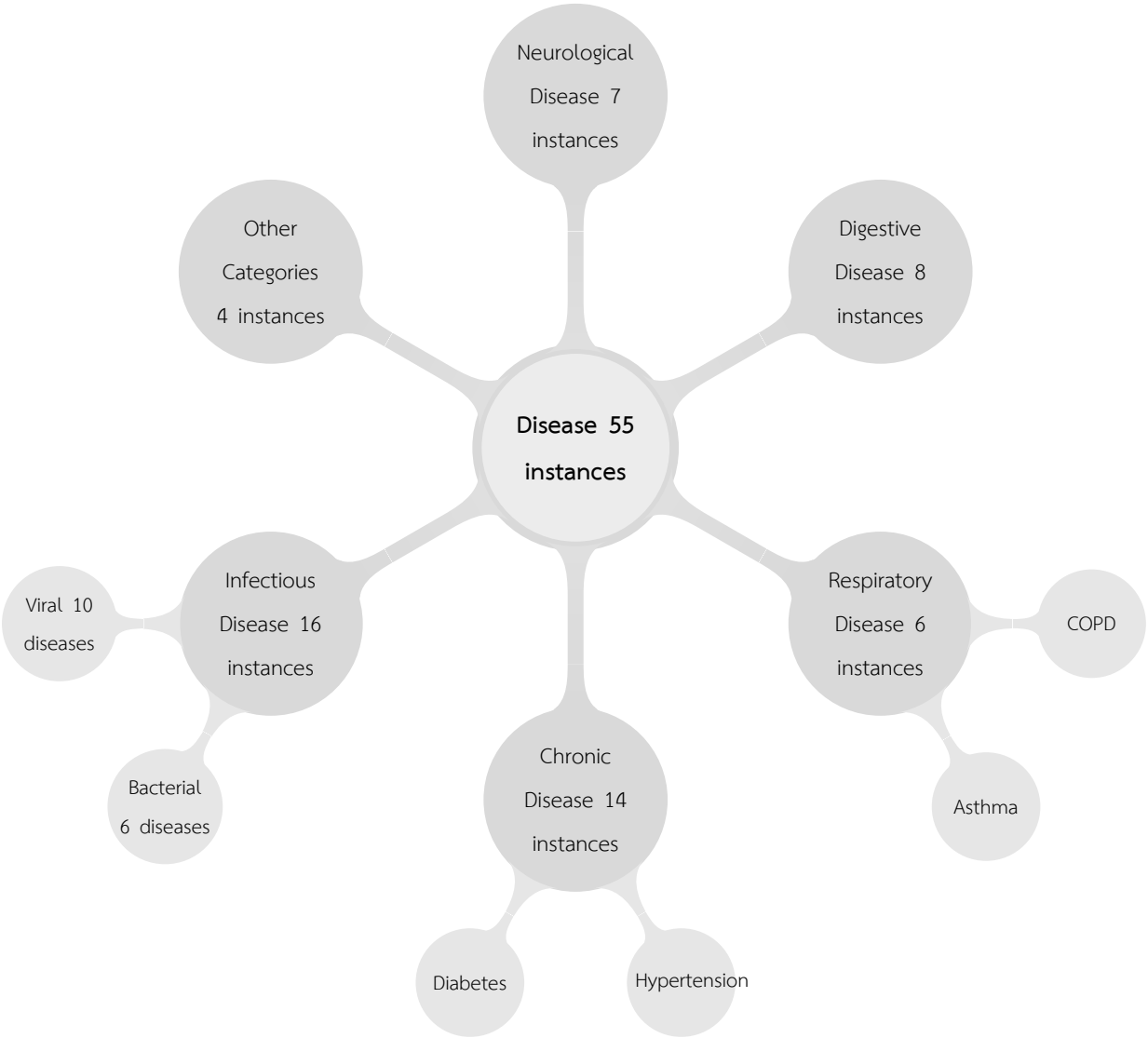

Figure 6: Disease Class Hierarchy - ภาพรวม (Mind Map)

รายละเอียดแต่ละหมวด:

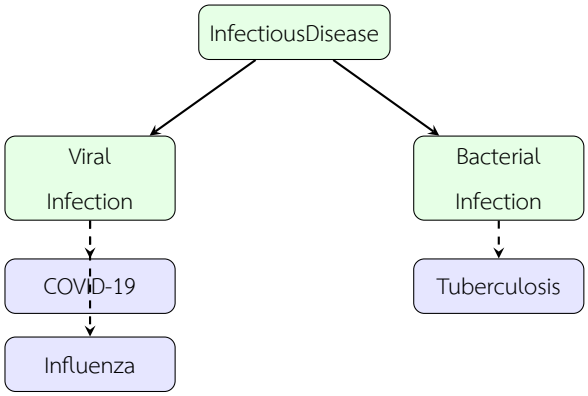

Figure 7: Disease Hierarchy - Infectious Diseases

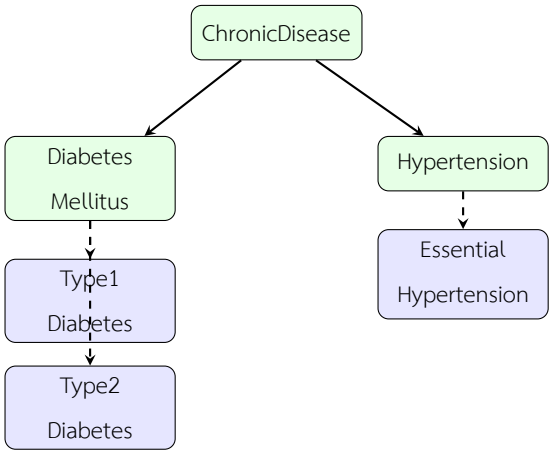

Figure 8: Disease Hierarchy - Chronic Diseases

7.2.2 Symptom Hierarchy

Symptom hierarchy ประกอบ ด้วย 100 symptom instances แบ่ง เป็น 5 หมวด หลัก: GeneralSymptom, RespiratorySymptom, DigestiveSymptom, NeurologicalSymptom, และ EmergencySymptom

Figure 9: Symptom Class Hierarchy - ภาพรวม (Mind Map)

รายละเอียดแต่ละหมวด:

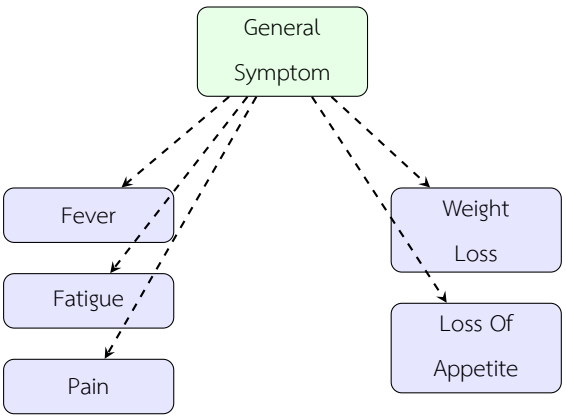

Figure 10: Symptom Hierarchy - General Symptoms

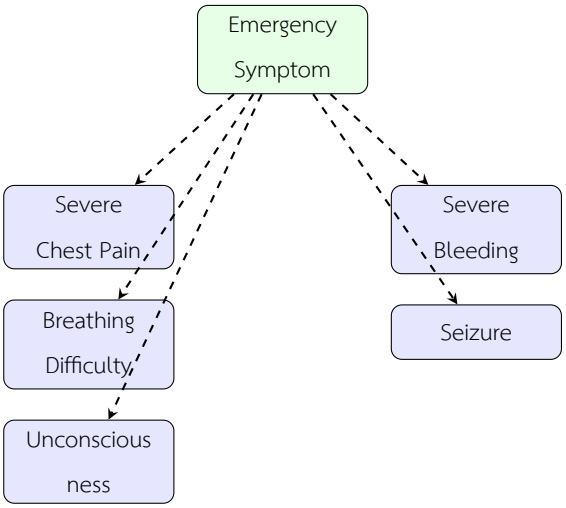

Figure 11: Symptom Hierarchy - Emergency Symptoms

7.3 Domain 2: Healthcare Facilities (20 classes)

Healthcare facility hierarchy ประกอบด้วย 53 facilities (49 hospitals, 4 clinics) และ 34 doctors แบ่งเป็น PublicHospital, PrivateHospital, SpecializedClinic, และ Doctor specialties

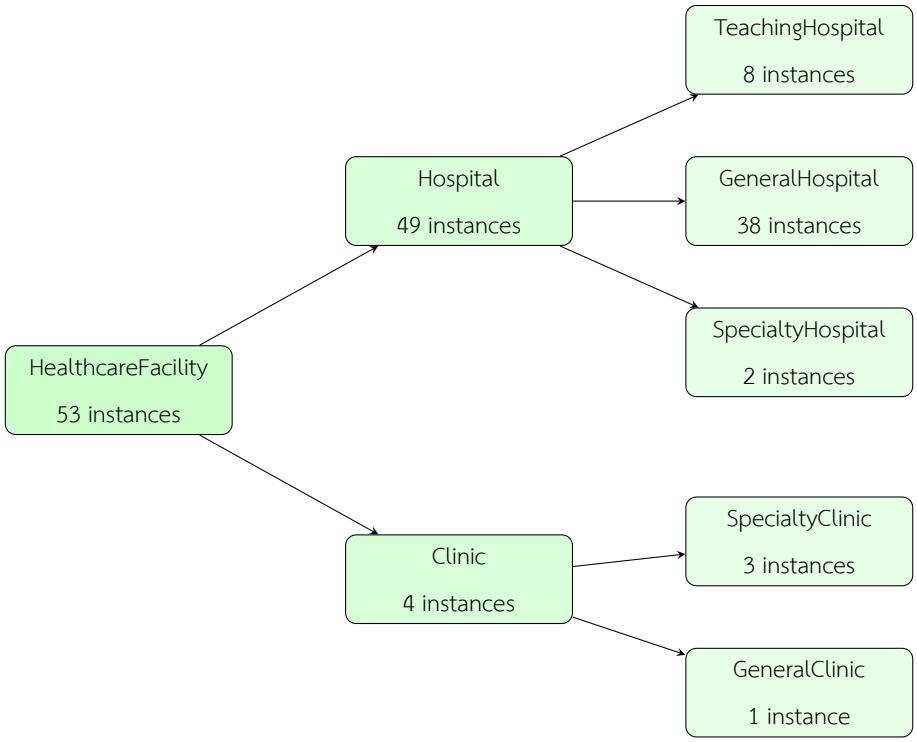

Figure 12: Healthcare Facility Hierarchy - ภาพรวม

รายละเอียดแต่ละประเภท:

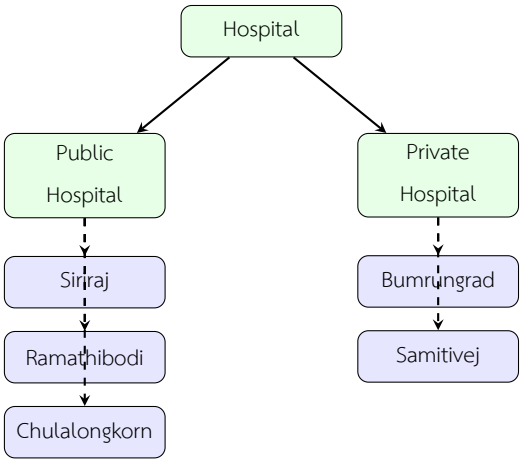

Figure 13: Facility Hierarchy - Hospitals

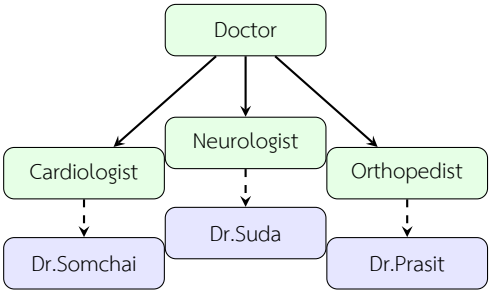

Figure 14: Facility Hierarchy - Doctor Specialties

7.4 Domain 3: Insurance System (18 classes)

Insurance hierarchy ประกอบด้วย 7 providers, 8 plans, และ 60 medicines แบ่งเป็น InsuranceProvider, InsurancePlan types, และ Medicine categories ข้อมูลอ้างอิงจาก สปสช. [6], สำนักงานประกันสังคม [7], กรมบัญชีกลาง [8] และมาตรฐาน JCI [4] และ HA Thailand [5]

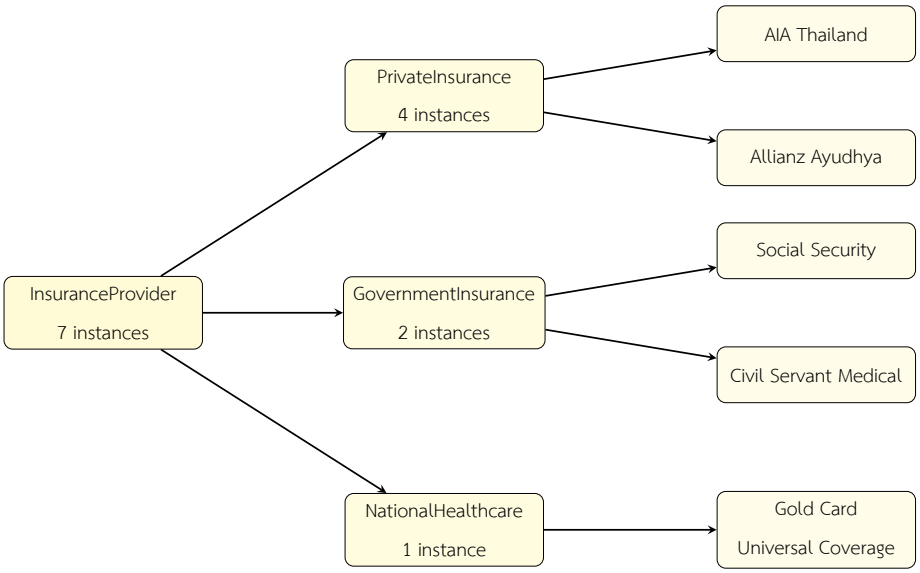

Figure 15: Insurance Provider Hierarchy - ภาพรวม

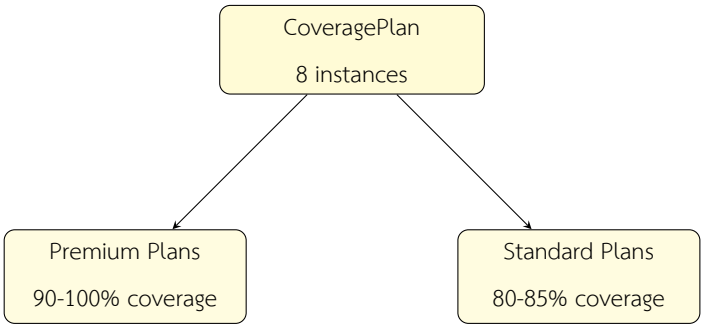

Figure 16: Insurance Coverage Plan Hierarchy

รายละเอียดแต่ละประเภท:

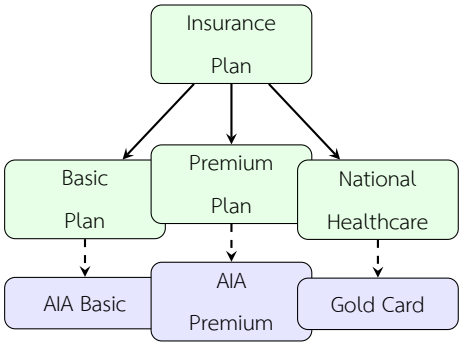

Figure 17: Insurance Hierarchy - Plan Types

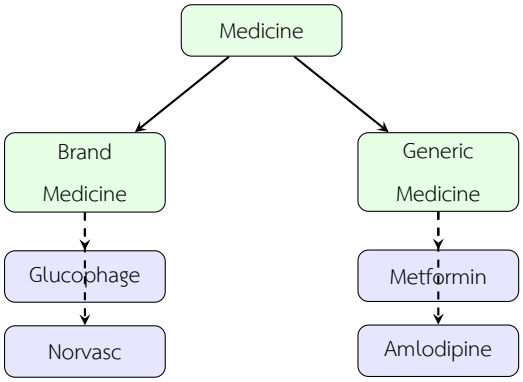

Figure 18: Insurance Hierarchy - Medicine Types

7.5 สรุปจำนวน Classes และ Instances

Class Category	Classes	Instances
Disease	7	55
Symptom	6	100
Treatment	4	20
Hospital	6	49
Clinic	3	4
Doctor	5	34
Patient	3	35
Insurance Provider	4	7
Insurance Plan	4	8
Medicine	3	60
Location	6	30
Other	34	9
Total	**85**	**411**

Table 8: สรุปจำนวน Classes และ Instances ทั้งหมด

8 Data Properties

8.1 ภาพรวม Data Properties

Ontology มี Data Properties ทั้งหมด 22 properties สำหรับเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตัวเลข ข้อความ วันที่ และค่าความจริง โดยใช้มาตรฐาน HL7 FHIR [19] และ ICD-10 [17] เป็นแนวทางในการกำหนด properties ทางการแพทย์

Data Properties แบ่งตาม Domain:

- Medical Domain: 5 properties
- Healthcare Facility: 8 properties
- Insurance: 7 properties
- Patient: 4 properties

8.2 Medical Domain Data Properties

Property	Thai Label	Domain	Range
hasSeverity	ระดับความรุนแรง	Symptom	string
hasICD10Code	รหัส ICD-10 [17]	Disease	string
hasDuration	ระยะเวลา	Treatment	integer
requiresHospitalization	ต้องนอนโรงพยาบาล	Disease	boolean
isContagious	ติดต่อได้	Disease	boolean

Table 9: Data Properties สำหรับ Medical Domain

ตัวอย่างการใช้งาน:

```
:Fever rdf:type :Symptom ;
   :hasSeverity "Moderate" ;
   rdfs:label "Fever"@en .
   rdfs:label "ไข้"@th .

:COVID19 rdf:type :InfectiousDisease ;
   :hasICD10Code "U07.1" ;
   :isContagious true ;
   :requiresHospitalization true ;
   rdfs:label "COVID-19"@en .
   rdfs:label "โควิด-19"@th .
```

Listing 2: Medical Data Properties Example

8.3 Healthcare Facility Data Properties

Property	Thai Label	Domain	Range
hasRating	คะแนนความพึงพอใจ	Hospital	float
hasPhoneNumber	เบอร์โทรศัพท์	Hospital	string
hasAddress	ที่อยู่	Hospital	string
hasCapacity	จำนวนเตียง	Hospital	integer
isOpen24Hours	เปิด 24 ชั่วโมง	Hospital	boolean
hasLicenseNumber	เลขที่ใบอนุญาต	Doctor	string
hasSpecialty	ความเชี่ยวชาญ	Doctor	string
hasYearsOfExperience	ประสบการณ์ (ปี)	Doctor	integer

Table 10: Data Properties สำหรับ Healthcare Facilities

ตัวอย่างการใช้งาน:

```
:SirirajHospital rdf:type :PublicHospital ;
   :hasRating 4.5 ;
   :hasPhoneNumber "02-419-7000" ;
   :hasAddress "2 Wanglang Road, Bangkok Noi, Bangkok 10700" ;
   :hasCapacity 2300 ;
   :isOpen24Hours true ;
   rdfs:label "Siriraj Hospital"@en .
   rdfs:label "โรงพยาบาลศิริราช"@th .

:DrSomchai rdf:type :Cardiologist ;
   :hasLicenseNumber "MD-12345" ;
   :hasSpecialty "Cardiology" ;
   :hasYearsOfExperience 15 ;
   rdfs:label "Dr. Somchai"@en .
   rdfs:label "นพ.สมชาย"@th .
```

Listing 3: Facility Data Properties Example

8.4 Insurance Domain Data Properties

Property	Thai Label	Domain	Range
hasCoveragePercentage	เปอร์เซ็นต์ความคุ้มครอง	InsurancePlan	float
hasAnnualLimit	วงเงินต่อปี	InsurancePlan	float
hasPremium	เบี้ยประกัน	InsurancePlan	float
requiresPreApproval	ต้องขออนุมัติล่วงหน้า	Treatment	boolean
hasPrice	ราคา	Medicine	float
isOnFormulary	อยู่ในบัญชียา	Medicine	boolean
hasCopay	ค่าร่วมจ่าย	Medicine	float

Table 11: Data Properties สำหรับ Insurance Domain

ตัวอย่างการใช้งาน:

```
:AIAPremiumPlan rdf:type :PremiumPlan ;
   :hasCoveragePercentage 90.0 ;
   :hasAnnualLimit 2000000.0 ;
   :hasPremium 15000.0 ;
   rdfs:label "AIA Premium Plan"@en .
   rdfs:label "แผนพรีเมียม AIA"@th .

:Metformin rdf:type :GenericMedicine ;
   :hasPrice 150.0 ;
   :isOnFormulary true ;
   :hasCopay 30.0 ;
   rdfs:label "Metformin"@en .
   rdfs:label "เมตฟอร์มิน"@th .
```

Listing 4: Insurance Data Properties Example

8.5 Patient Data Properties

Property	Thai Label	Domain	Range
hasAge	อายุ	Patient	integer
hasGender	เพศ	Patient	string
hasBloodType	หมู่เลือด	Patient	string
hasAllergy	ประวัติแพ้ยา	Patient	string

Table 12: Data Properties สำหรับ Patient

ตัวอย่างการใช้งาน:

```
:Patient001 rdf:type :Patient ;
  :hasAge 45 ;
  :hasGender "Male" ;
  :hasBloodType "O+" ;
  :hasAllergy "Penicillin" ;
  rdfs:label "Patient 001"@en .
  rdfs:label "ผู้ป่วย 001"@th .
```

Listing 5: Patient Data Properties Example

8.6 Restrictions และ Constraints

8.6.1 Range Restrictions

```
:hasRating rdfs:range xsd:float ;
   # Constraint: 0.0 <= rating <= 5.0

:hasCoveragePercentage rdfs:range xsd:float ;
   # Constraint: 0.0 <= percentage <= 100.0

:hasAge rdfs:range xsd:integer ;
   # Constraint: age >= 0

:hasPhoneNumber rdfs:range xsd:string ;
   # Pattern: Thai phone number format
```

Listing 6: Data Property Range Restrictions

8.7 สรุป Data Properties

Category	Properties	Datatype
Medical	5	string, integer, boolean
Healthcare Facility	8	string, integer, float, boolean
Insurance	7	float, boolean
Patient	4	integer, string
Total	**22**	

Table 13: สรุป Data Properties ตามหมวดหมู่

9 Object Properties

9.1 ภาพรวม Object Properties

Ontology มี Object Properties ทั้งหมด 38 properties สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง individuals ตามหลักการ OWL 2 [12]

Object Properties แบ่งตาม Category:

- Medical Knowledge: 12 properties
- Healthcare Facility: 10 properties
- Insurance Coverage: 10 properties
- Patient Relations: 6 properties

9.2 Medical Knowledge Properties

Property	Thai Label	Domain	Range
hasSymptom	มีอาการ	Disease	Symptom
treatedBy	รักษาโดย	Disease	Treatment
diagnosedWith	วินิจฉัยว่าเป็น	Patient	Disease
prescribedMedicine	สั่งยา	Doctor	Medicine
requiresSpecialist	ต้องการผู้เชี่ยวชาญ	Disease	Doctor

Table 14: Object Properties สำหรับ Medical Knowledge

ตัวอย่างการใช้งาน:

```
:DiabetesMellitus rdf:type :MetabolicDisease ;
   :hasSymptom :FrequentUrination ;
   :hasSymptom :ExcessiveThirst ;
   :hasSymptom :Fatigue ;
   :treatedBy :InsulinTherapy ;
   :requiresSpecialist :Endocrinologist ;
   rdfs:label "Diabetes Mellitus"@en .
   rdfs:label "เบาหวาน"@th .

:Patient001 rdf:type :Patient ;
   :diagnosedWith :DiabetesMellitus ;
   :hasSymptom :FrequentUrination ;
   rdfs:label "Patient 001"@en .
```

Listing 7: Medical Object Properties Example

9.3 Healthcare Facility Properties

Property	Thai Label	Domain	Range
providesService	ให้บริการ	Hospital	Department
employedBy	ทำงานที่	Doctor	Hospital
locatedIn	ตั้งอยู่ที่	Hospital	Location
receivedAt	รับบริการที่	Patient	Hospital
referredTo	ส่งต่อไปยัง	Hospital	Hospital
hasSpecialty	มีความเชี่ยวชาญ	Doctor	Specialty

Table 15: Object Properties สำหรับ Healthcare Facilities

ตัวอย่างการใช้งาน:

```
:SirirajHospital rdf:type :PublicHospital ;
    :providesService :CardiologyDepartment ;
    :providesService :NeurologyDepartment ;
    :locatedIn :Bangkok ;
    rdfs:label "Siriraj Hospital"@en .
    rdfs:label "โรงพยาบาลศิริราช"@th .

:DrSomchai rdf:type :Cardiologist ;
    :employedBy :SirirajHospital ;
    :hasSpecialty :Cardiology ;
    rdfs:label "Dr. Somchai"@en .

:Patient001 rdf:type :Patient ;
    :receivedAt :SirirajHospital ;
    rdfs:label "Patient 001"@en .
```

Listing 8: Facility Object Properties Example

9.4 Insurance Coverage Properties

Property	Thai Label	Domain	Range
hasInsurance	มีประกัน	Patient	InsurancePlan
coversHospital	คุ้มครองโรงพยาบาล	InsurancePlan	Hospital
coversTreatment	คุ้มครองการรักษา	InsurancePlan	Treatment
coversMedicine	คุ้มครองยา	InsurancePlan	Medicine
providedBy	จัดหาโดย	InsurancePlan	InsuranceProvider
hasGenericEquivalent	มียาทดแทน	BrandMedicine	GenericMedicine
inNetwork	อยู่ในเครือข่าย	Hospital	InsurancePlan

Table 16: Object Properties สำหรับ Insurance Coverage

ตัวอย่างการใช้งาน:

```
:AIAPremiumPlan rdf:type :PremiumPlan ;
    :providedBy :AIA ;
    :coversHospital :BumrungradHospital ;
    :coversHospital :SamitivejHospital ;
    :coversTreatment :Chemotherapy ;
    :coversMedicine :Metformin ;
    rdfs:label "AIA Premium Plan"@en .
    rdfs:label "แผนพรีเมียม AIA"@th .

:Patient001 rdf:type :Patient ;
    :hasInsurance :AIAPremiumPlan ;
    rdfs:label "Patient 001"@en .

:Glucophage rdf:type :BrandMedicine ;
    :hasGenericEquivalent :Metformin ;
    rdfs:label "Glucophage"@en .
```

Listing 9: Insurance Object Properties Example

9.5 Property Characteristics

9.5.1 Symmetric Properties

```
:referredTo rdf:type owl:SymmetricProperty ;
   rdfs:domain :Hospital ;
   rdfs:range :Hospital ;
   rdfs:label "referred to"@en .
   rdfs:label "ส่งต่อไปยัง"@th .

# If Hospital A refers to Hospital B,
# then Hospital B refers to Hospital A
```

Listing 10: Symmetric Properties

9.5.2 Transitive Properties

```
:locatedIn rdf:type owl:TransitiveProperty ;
   rdfs:domain :HealthcareProvider ;
   rdfs:range :Location ;
   rdfs:label "located in"@en .
   rdfs:label "ตั้งอยู่ที่"@th .

# If Hospital is in District,
# and District is in Province,
# then Hospital is in Province
```

Listing 11: Transitive Properties

9.5.3 Inverse Properties

```
:employedBy rdf:type owl:ObjectProperty ;
   owl:inverseOf :employs ;
   rdfs:domain :Doctor ;
   rdfs:range :Hospital ;
   rdfs:label "employed by"@en .
   rdfs:label "ทำงานที่"@th .

:employs rdf:type owl:ObjectProperty ;
   owl:inverseOf :employedBy ;
   rdfs:domain :Hospital ;
   rdfs:range :Doctor ;
   rdfs:label "employs"@en .
   rdfs:label "จ้างงาน"@th .
```

Listing 12: Inverse Properties

9.6 Domain และ Range Restrictions

Property	Domain Restriction	Range Restriction
hasSymptom	Disease	Symptom
treatedBy	Disease	Treatment
diagnosedWith	Patient	Disease
employedBy	Doctor	Hospital
hasInsurance	Patient	InsurancePlan
coversHospital	InsurancePlan	Hospital
hasGenericEquivalent	BrandMedicine	GenericMedicine

Table 17: Domain และ Range Restrictions ของ Object Properties

9.7 Property Hierarchy

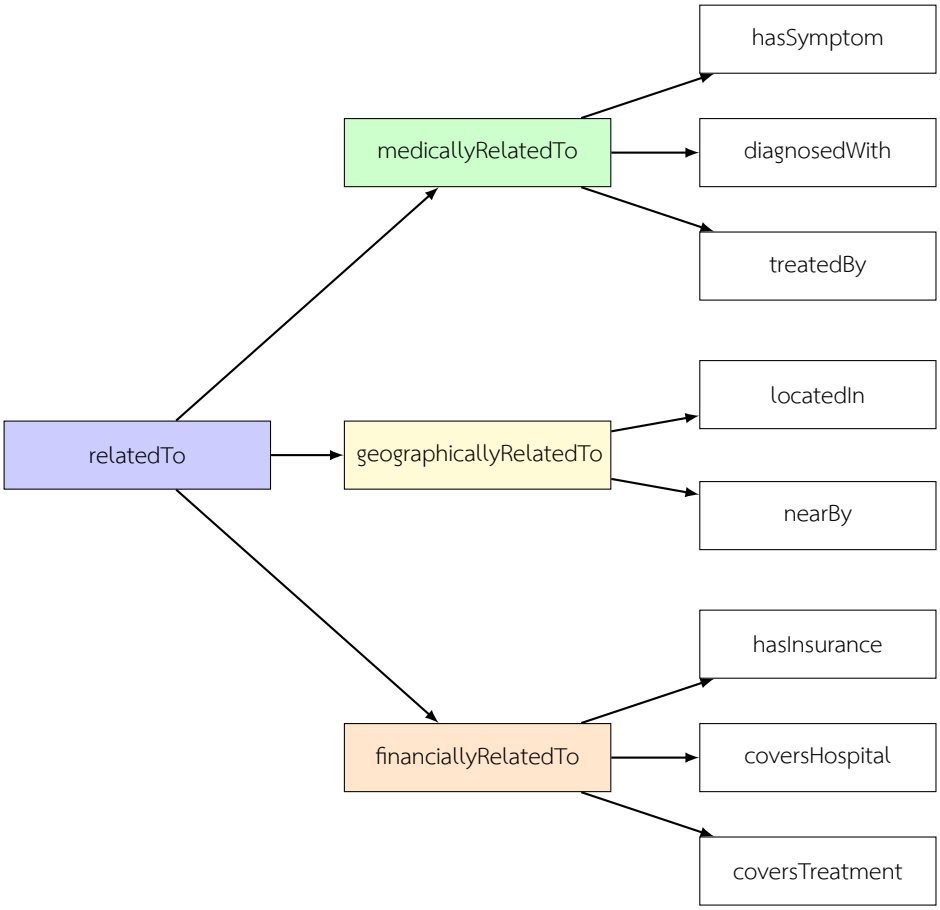

Figure 19: Object Property Hierarchy

9.8 สรุป Object Properties

Category	Properties	Characteristics
Medical Knowledge	12	Simple, Transitive
Healthcare Facility	10	Simple, Symmetric, Inverse
Insurance Coverage	10	Simple, Transitive
Patient Relations	6	Simple
Total	**38**	

Table 18: สรุป Object Properties ตามหมวดหมู่

10 ตัวอย่าง SPARQL Queries

บทนี้แสดง SPARQL Queries [16] ทั้งหมด 40 queries แบ่งตาม 4 Scopes (Scope ละ 10 queries) ซึ่งตอบคำถาม Competency Questions จากบทที่ 4 โดยตรง ข้อมูลสถานพยาบาลอ้างอิงจาก กระทรวงสาธารณสุข [2] และ HDC [3] ข้อมูลสิทธิ์การรักษาอ้างอิงจาก สปสช. [6], สำนักงานประกันสังคม [7] และกรมบัญชีกลาง [8]

10.1 Scope 1: สถานพยาบาล (ชัยภัทร) – 10 Queries

10.1.1 Q1-1: โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hospital ?name ?beds
WHERE {
  ?hospital a :PublicHospital ;
        rdfs:label ?name ;
        :locatedIn :Bangkok ;
        :hasNumberOfBeds ?beds .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
ORDER BY DESC(?beds)
```

Listing 13: Q1-1: โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครมีกี่แห่ง?

```
hospital            | name                    | beds
---------------------|-------------------------|------
:SirirajHospital     | โรงพยาบาลศิริราช        | 2300
:ChulalongkornHosp   | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์     | 1500
:RamathibodiHospital | โรงพยาบาลรามาธิบดี      | 1400
(3 rows)
```

Listing 14: Q1-1 Results

10.1.2 Q1-2: โรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงมากที่สุด

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?name (MAX(?beds) AS ?maxBeds)
WHERE {
  ?h a :Hospital ; rdfs:label ?name ; :hasNumberOfBeds ?beds .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
GROUP BY ?name
ORDER BY DESC(?maxBeds)
LIMIT 1
```

Listing 15: Q1-2: โรงพยาบาลใดมีจำนวนเตียงมากที่สุด?

```
name                  | maxBeds
----------------------|---------
โรงพยาบาลศิริราช      | 2300
```

Listing 16: Q1-2 Results

10.1.3 Q1-3: โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรอง JCI

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hospital ?name
WHERE {
  ?hospital a :PrivateHospital ;
        rdfs:label ?name ;
        :hasAccreditation :JCI .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 17: Q1-3: โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรอง JCI

```
name
--------------------------
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
(4 rows)
```

Listing 18: Q1-3 Results

10.1.4 Q1-4: โรงพยาบาลในภาคอีสาน

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hospital ?name ?location
WHERE {
  ?hospital a :Hospital ;
        rdfs:label ?name ;
        :locatedIn ?location .
  ?location :inRegion :Northeast .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 19: Q1-4: โรงพยาบาลในภาคอีสานมีกี่แห่ง?

```
name                          | location
---------------------------------|------------------
โรงพยาบาลขอนแก่น              | ขอนแก่น
โรงพยาบาลศรีนครินทร์          | ขอนแก่น
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา      | นครราชสีมา
(3 rows)
```

Listing 20: Q1-4 Results

10.1.5 Q1-5: โรงพยาบาลที่มีแผนกมะเร็งวิทยา

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hospital ?name
WHERE {
  ?hospital a :Hospital ;
        rdfs:label ?name ;
        :providesService :OncologyDepartment .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 21: Q1-5: โรงพยาบาลที่มีแผนกมะเร็งวิทยา (Oncology)

```
name
---------------------------------
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพ
(7 rows)
```

Listing 22: Q1-5 Results

10.1.6 Q1-6: เบอร์โทรฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราช

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
SELECT ?emergencyPhone ?generalPhone
WHERE {
  :SirirajHospital :hasEmergencyPhone ?emergencyPhone ;
                   :hasPhoneNumber ?generalPhone .
}
```

Listing 23: Q1-6: เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลศิริราช

```
emergencyPhone | generalPhone
---------------|-------------
02-419-7000    | 02-419-1000
```

Listing 24: Q1-6 Results

10.1.7 Q1-7: โรงพยาบาลที่มีแผนกจิตเวช

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hospital ?name
WHERE {
  ?hospital a :Hospital ;
        rdfs:label ?name ;
        :providesService :PsychiatryDepartment .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 25: Q1-7: โรงพยาบาลที่มีแผนกจิตเวช

```
name
---------------------------------
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพ
(7 rows)
```

Listing 26: Q1-7 Results

10.1.8 Q1-8: โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hospital ?name ?type ?beds
WHERE {
  ?hospital a ?type ;
        rdfs:label ?name ;
        :locatedIn :ChiangMai ;
        :hasNumberOfBeds ?beds .
  FILTER (?type IN (:PublicHospital, :PrivateHospital))
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 27: Q1-8: โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่

```
name                          | type           | beds
------------------------------|----------------|------
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   | PublicHospital | 1200
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม         | PrivateHospital | 420
(2 rows)
```

Listing 28: Q1-8 Results

10.1.9 Q1-9: ความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?service ?accreditation
WHERE {
  :BumrungradHospital :providesService ?service ;
                :hasAccreditation ?accreditation .
}
```

Listing 29: Q1-9: ความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

```
service              | accreditation
----------------------|--------------
:HeartCenter          | :HA
:CancerCenter         | :JCI
:OrthopedicsCenter    |
:MedicalTourismCenter |
(4 services, 2 accreditations)
```

Listing 30: Q1-9 Results

10.1.10 Q1-10: จำนวนเตียงรวมในภาคใต้

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?name ?beds
WHERE {
  ?h a :Hospital ; rdfs:label ?name ;
    :locatedIn ?loc ; :hasNumberOfBeds ?beds .
  ?loc :inRegion :South .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
ORDER BY DESC(?beds)
```

Listing 31: Q1-10: โรงพยาบาลในภาคใต้มีจำนวนเตียงรวมกี่เตียง?

```
name                          | beds
------------------------------|------
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์        | 800
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี         | 700
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต        | 300
Total: 1800 beds
```

Listing 32: Q1-10 Results

10.2 Scope 2: อาการป่วยและแผนกการรักษา (กังวานทรัพย์) – 10 Queries

10.2.1 Q2-1: อาการเจ็บหน้าอกควรไปแผนกใด

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?department ?deptName ?severity ?hotline
WHERE {
  :ChestPain :treatedByDepartment ?department ;
          :hasSeverity ?severity ;
          :emergencyHotline ?hotline .
  ?department rdfs:label ?deptName .
  FILTER (lang(?deptName) = "th")
}
```

Listing 33: Q2-1: อาการเจ็บหน้าอกควรไปแผนกใด?

```
deptName            | severity | hotline
---------------------|----------|--------
แผนกโรคหัวใจ        | High     | 1669
```

Listing 34: Q2-1 Results

10.2.2 Q2-2: อาการที่มีระดับความรุนแรงสูง

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?symptom ?name
WHERE {
  ?symptom a :Symptom ;
        rdfs:label ?name ;
        :hasSeverity :High .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 35: Q2-2: อาการที่มีระดับความรุนแรงสูง (High severity)

```
name
--------------
เจ็บหน้าอก
กระดูกหัก
ซึมเศร้า
หายใจลำบาก
(4 rows)
```

Listing 36: Q2-2 Results

10.2.3 Q2-3: อาการที่รักษาโดยแผนกอายุรกรรม

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?symptom ?name
WHERE {
  ?symptom a :Symptom ;
        rdfs:label ?name ;
        :treatedByDepartment :InternalMedicineDepartment .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 37: Q2-3: แผนกอายุรกรรมรักษาอาการอะไรบ้าง?

```
name
-----------
ไข้
ไอ
ปวดท้อง
อาเจียน
ท้องเสีย
แพ้
ปัสสาวะผิดปกติ
(7 rows)
```

Listing 38: Q2-3 Results

10.2.4 Q2-4: การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?firstAid ?department ?hotline
WHERE {
  :BoneFracture :hasFirstAidInstruction ?firstAid ;
            :treatedByDepartment ?dept ;
            :emergencyHotline ?hotline .
  ?dept rdfs:label ?department .
  FILTER (lang(?department) = "th")
}
```

Listing 39: Q2-4: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกระดูกหัก

```
firstAid                              | department          | hotline
---------------------------------------|---------------------|--------
อย่าขยับผู้ป่วย ดามชั่วคราว           | แผนกออร์โธปิดิกส์   | 1669
```

Listing 40: Q2-4 Results

10.2.5 Q2-5: ขั้นตอนสำหรับผู้มีอาการซึมเศร้า

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hotline ?department ?instruction
WHERE {
  :Depression :emergencyHotline ?hotline ;
          :treatedByDepartment ?dept ;
          :hasFirstAidInstruction ?instruction .
  ?dept rdfs:label ?department .
  FILTER (lang(?department) = "th")
}
```

Listing 41: Q2-5: ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าควรทำอย่างไร?

```
hotline | department      | instruction
--------|----------------|----------------------------------
1323    | แผนกจิตเวช      | พูดคุยกับคนใกล้ชิด แล้วพบแพทย์
```

Listing 42: Q2-5 Results

10.2.6 Q2-6: อาการที่รักษาโดยแผนกออร์โธปิดิกส์

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?symptom ?name ?severity
WHERE {
  ?symptom a :Symptom ;
        rdfs:label ?name ;
        :hasSeverity ?severity ;
        :treatedByDepartment :OrthopedicsDepartment .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 43: Q2-6: แผนกออร์โธปิดิกส์รักษาอาการอะไรบ้าง?

```
name        | severity
------------|----------
กระดูกหัก   | High
ปวดหลัง     | Medium
ปวดข้อ      | Medium
(3 rows)
```

Listing 44: Q2-6 Results

10.2.7 Q2-7: อาการที่มีระดับความรุนแรงต่ำ

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?symptom ?name
WHERE {
  ?symptom a :Symptom ;
        rdfs:label ?name ;
        :hasSeverity :Low .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 45: Q2-7: อาการที่มีระดับความรุนแรงต่ำ (Low severity)

```
name
-----------
ไอ
ผื่นคัน
เจ็บคอ
ท้องเสีย
ฝากครรภ์
(5 rows)
```

Listing 46: Q2-7 Results

10.2.8 Q2-8: อาการตาเจ็บควรไปแผนกใด

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?department ?deptName
WHERE {
  :EyePain :treatedByDepartment ?department .
  ?department rdfs:label ?deptName .
  FILTER (lang(?deptName) = "th")
}
```

Listing 47: Q2-8: อาการตาเจ็บควรไปแผนกใด?

```
deptName
-----------------
แผนกจักษุ
```

Listing 48: Q2-8 Results

10.2.9 Q2-9: โรงพยาบาลในเชียงใหม่ที่มีแผนกโรคหัวใจ

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hospital ?name
WHERE {
  ?hospital a :Hospital ;
        rdfs:label ?name ;
        :locatedIn :ChiangMai ;
        :providesService :CardiologyDepartment .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 49: Q2-9: โรงพยาบาลในเชียงใหม่ที่มีแผนกโรคหัวใจ

```
name
-------------------------------
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
(2 rows)
```

Listing 50: Q2-9 Results

10.2.10 Q2-10: แผนกทันตกรรมและโรงพยาบาลที่มีบริการ

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?symptomName ?hospitalName
WHERE {
  ?symptom :treatedByDepartment :DentistryDepartment ;
        rdfs:label ?symptomName .
  ?hospital :providesService :DentistryDepartment ;
        rdfs:label ?hospitalName .
  FILTER (lang(?symptomName) = "th")
  FILTER (lang(?hospitalName) = "th")
}
```

Listing 51: Q2-10: แผนกทันตกรรมรักษาอาการอะไร และมีที่โรงพยาบาลใดบ้าง?

```
symptomName | hospitalName
------------|---------------------------
ปวดฟัน      | โรงพยาบาลศิริราช
ปวดฟัน      | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปวดฟัน      | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
(3 rows)
```

Listing 52: Q2-10 Results

10.3 Scope 3: สิทธิการรักษา (ร่วมกัน) – 10 Queries

10.3.1 Q3-1: หัตถการที่บัตรทองครอบคลุม

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?procedure ?name
WHERE {
  :NationalHealthcare :coversTreatment ?procedure .
  ?procedure rdfs:label ?name .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 53: Q3-1: บัตรทองครอบคลุมหัตถการอะไรบ้าง?

```
name
-----------------
ตรวจสุขภาพ
ผ่าตัดไส้ติ่ง
คลอดบุตร
บายพาส
เปลี่ยนข้อเข่า
ฟอกเลือด
เคมีบำบัด
อุดฟัน
MRI
CT Scan
รังสีรักษา
(11 rows)
```

Listing 54: Q3-1 Results

10.3.2 Q3-2: ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?section ?eligibility ?hotline
WHERE {
  :SocialSecurity :hasSection ?section ;
                :eligibilityRequirement ?eligibility ;
                :hotlineNumber ?hotline .
}
```

Listing 55: Q3-2: ใครมีสิทธิ์ประกันสังคม?

```
section    | eligibility                          | hotline
-----------|--------------------------------------|--------
มาตรา 33   | ลูกจ้างจ่ายสมทบ >= 3 เดือน           | 1506
มาตรา 39   | ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ                | 1506
มาตรา 40   | แรงงานนอกระบบ                        | 1506
```

Listing 56: Q3-2 Results

10.3.3 Q3-3: สิทธิ์ข้าราชการครอบคลุมครอบครัว

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
SELECT ?familyMember ?maxCount
WHERE {
  :CivilServantScheme :coversFamilyMember ?familyMember ;
                :maxDependents ?maxCount .
}
```

Listing 57: Q3-3: สิทธิ์ข้าราชการครอบคลุมครอบครัวหรือไม่?

```
familyMember | maxCount
-------------|----------
บิดามารดา    | ไม่จำกัด
คู่สมรส      | 1
บุตร         | 3
```

Listing 58: Q3-3 Results

10.3.4 Q3-4: การใช้บัตรทองต้องมีใบส่งตัว

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
SELECT ?requiresReferral ?hotline
WHERE {
  :NationalHealthcare :requiresReferral ?requiresReferral ;
                      :hotlineNumber ?hotline .
}
```

Listing 59: Q3-4: การใช้บัตรทองต้องมีใบส่งตัวหรือไม่?

```
requiresReferral | hotline
-----------------|--------
true             | 1330
```

Listing 60: Q3-4 Results

10.3.5 Q3-5: โรงพยาบาลที่รับบัตรทอง

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hospital ?name
WHERE {
  ?hospital a :PublicHospital ;
        rdfs:label ?name ;
        :acceptsInsurance :NationalHealthcare .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 61: Q3-5: โรงพยาบาลใดบ้างที่รับบัตรทอง?

```
name
--------------------------------
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์
... (10 rows -- public hospitals only)
```

Listing 62: Q3-5 Results

10.3.6 Q3-6: ประกันสังคมต้องมีใบส่งตัวหรือไม่

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
SELECT ?requiresReferral ?hospitalChoice
WHERE {
  :SocialSecurity :requiresReferral ?requiresReferral ;
          :allowedHospitalChoices ?hospitalChoice .
}
```

Listing 63: Q3-6: การใช้สิทธิ์ประกันสังคมต้องมีใบส่งตัวหรือไม่?

```
requiresReferral | hospitalChoice
-----------------|---------------
false            | 1
```

Listing 64: Q3-6 Results

10.3.7 Q3-7: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของสิทธิ์ทั้ง 3 ประเภท

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?scheme ?schemeName ?patientCost
WHERE {
  ?scheme a :InsuranceScheme ;
        rdfs:label ?schemeName ;
        :patientCostDescription ?patientCost .
  FILTER (lang(?schemeName) = "th")
}
```

Listing 65: Q3-7: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของสิทธิ์ทั้ง 3 ประเภท

```
schemeName    | patientCost
--------------|---------------------------------
บัตรทอง       | ฟรี
ประกันสังคม   | ฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์
ข้าราชการ     | เบิกตามระเบียบ
```

Listing 66: Q3-7 Results

10.3.8 Q3-8: โรงพยาบาลเอกชนที่รับประกันสังคม

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hospital ?name
WHERE {
  ?hospital a :PrivateHospital ;
        rdfs:label ?name ;
        :acceptsInsurance :SocialSecurity .
  FILTER (lang(?name) = "th")
}
```

Listing 67: Q3-8: โรงพยาบาลเอกชนที่รับประกันสังคม

```
name
--------------------------
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
(5 rows)
```

Listing 68: Q3-8 Results

10.3.9 Q3-9: สายด่วนบัตรทองและประกันสังคม

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?scheme ?schemeName ?hotline
WHERE {
  ?scheme a :InsuranceScheme ;
        rdfs:label ?schemeName ;
        :hotlineNumber ?hotline .
  FILTER (?scheme IN (:NationalHealthcare, :SocialSecurity))
  FILTER (lang(?schemeName) = "th")
}
```

Listing 69: Q3-9: สายด่วนของบัตรทองและประกันสังคม

```
schemeName  | hotline
------------|--------
บัตรทอง     | 1330
ประกันสังคม | 1506
```

Listing 70: Q3-9 Results

10.3.10 Q3-10: สิทธิ์ที่ครอบคลุมการผ่าตัดบายพาส

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?scheme ?schemeName
WHERE {
  ?scheme a :InsuranceScheme ;
        rdfs:label ?schemeName ;
        :coversTreatment :BypassSurgery .
  FILTER (lang(?schemeName) = "th")
}
```

Listing 71: Q3-10: สิทธิ์ใดบ้างที่ครอบคลุมการผ่าตัดบายพาส?

```
schemeName
-----------
บัตรทอง
ประกันสังคม
ข้าราชการ
(3 rows -- all schemes cover bypass surgery)
```

Listing 72: Q3-10 Results

10.4 Scope 4: ค่าใช้จ่ายและประกันสุขภาพ (ร่วมกัน) – 10 Queries

10.4.1 Q4-1: ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดคลอด

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hospitalType ?minCost ?maxCost ?insuranceCoverage
WHERE {
  :CesareanSection :costByHospitalType ?entry .
  ?entry :hospitalType ?hospitalType ;
      :minCost ?minCost ;
      :maxCost ?maxCost ;
      :coveredByInsurance ?insuranceCoverage .
}
```

Listing 73: Q4-1: ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดคลอด

```
hospitalType    | minCost | maxCost | insuranceCoverage
----------------|---------|---------|------------------
PublicHospital  | 15000   | 25000   | NationalHealthcare: free
PrivateHospital | 80000   | 200000  | SocialSecurity: 15000
```

Listing 74: Q4-1 Results

10.4.2 Q4-2: แผนประกันสุขภาพของ AIA

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?plan ?planName ?coverageType ?coverageLimit
WHERE {
  ?plan a :InsurancePlan ;
      rdfs:label ?planName ;
      :providedBy :AIA ;
      :coverageType ?coverageType ;
      :coverageLimit ?coverageLimit .
  FILTER (lang(?planName) = "en")
}
```

Listing 75: Q4-2: แผนประกันสุขภาพของ AIA มีอะไรบ้าง?

```
planName        | coverageType | coverageLimit (THB)
----------------|--------------|--------------------
Health Happy    | IPD          | 500,000
Health Saver    | OPD          | 1,000,000
Vitality        | IPD+OPD      | 5,000,000
```

Listing 76: Q4-2 Results

10.4.3 Q4-3: แผนประกันที่คุ้มครอง OPD

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?plan ?planName ?provider
WHERE {
  ?plan a :InsurancePlan ;
      rdfs:label ?planName ;
      :coverageType :OPD ;
      :providedBy ?provider .
  FILTER (lang(?planName) = "en")
}
```

Listing 77: Q4-3: แผนประกันใดบ้างที่คุ้มครอง OPD?

```
planName          | provider
------------------|----------
Health Saver      | AIA
Vitality          | AIA
D Health          | MTL
BKI Plus          | BKI
FWD First         | FWD
Allianz Max       | Allianz
(6 rows)
```

Listing 78: Q4-3 Results

10.4.4 Q4-4: ค่าใช้จ่ายในการตรวจ MRI

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
SELECT ?hospitalType ?minCost ?maxCost ?goldCardCoverage
WHERE {
  :MRIScan :costByHospitalType ?entry .
  ?entry :hospitalType ?hospitalType ;
      :minCost ?minCost ;
      :maxCost ?maxCost .
  OPTIONAL { :NationalHealthcare :coversTreatment :MRIScan ;
                  :requiresReferral ?goldCardCoverage . }
}
```

Listing 79: Q4-4: ค่าใช้จ่ายในการตรวจ MRI

```
hospitalType    | minCost | maxCost | goldCardCoverage
----------------|---------|---------|------------------
PublicHospital  | 5000    | 10000   | free (referral required)
PrivateHospital | 10000   | 25000   | not covered
```

Listing 80: Q4-4 Results

10.4.5 Q4-5: ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือด

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
SELECT ?hospitalType ?minCostPerSession ?maxCostPerSession
WHERE {
  :Dialysis :costByHospitalType ?entry .
  ?entry :hospitalType ?hospitalType ;
      :minCost ?minCostPerSession ;
      :maxCost ?maxCostPerSession .
}
```

Listing 81: Q4-5: ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือด

```
hospitalType    | minCost/session | maxCost/session | goldCard
----------------|-----------------|-----------------|----------
PublicHospital  | 2000            | 3000            | free
PrivateHospital | 4000            | 8000            | not covered
```

Listing 82: Q4-5 Results

10.4.6 Q4-6: แผนประกันที่มีเบี้ยประกันต่ำสุด

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?plan ?planName ?minPremium ?maxPremium ?coverageLimit
WHERE {
  ?plan a :InsurancePlan ;
      rdfs:label ?planName ;
      :annualPremiumMin ?minPremium ;
      :annualPremiumMax ?maxPremium ;
      :coverageLimit ?coverageLimit .
  FILTER (lang(?planName) = "en")
}
ORDER BY ?minPremium
LIMIT 1
```

Listing 83: Q4-6: แผนประกันที่มีเบี้ยประกันต่ำสุด

```
planName       | minPremium | maxPremium | coverageLimit
---------------|------------|------------|---------------
FWD Cancer Care| 2000       | 8000       | 2,000,000
```

Listing 84: Q4-6 Results

10.4.7 Q4-7: ประกันที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รับ

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?insurer ?insurerName
WHERE {
  ?plan a :InsurancePlan ;
      :providedBy ?insurer ;
      :coversHospital :BumrungradHospital .
  ?insurer rdfs:label ?insurerName .
  FILTER (lang(?insurerName) = "en")
}
```

Listing 85: Q4-7: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รับประกันจากบริษัทใดบ้าง?

```
insurerName
-----------
AIA
MTL
BKI
FWD
Allianz
(5 rows -- all insurers)
```

Listing 86: Q4-7 Results

10.4.8 Q4-8: การลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?plan ?planName ?taxDeductible ?maxDeduction
WHERE {
  ?plan a :InsurancePlan ;
      rdfs:label ?planName ;
      :isTaxDeductible ?taxDeductible ;
      :maxTaxDeduction ?maxDeduction .
  FILTER (lang(?planName) = "en")
}
LIMIT 5
```

Listing 87: Q4-8: สามารถลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพได้เท่าไร?

```
planName       | taxDeductible | maxDeduction (THB/year)
---------------|---------------|------------------------
Health Happy   | true          | 25000
Health Saver   | true          | 25000
Vitality       | true          | 25000
D Health       | true          | 25000
FWD Cancer Care | true         | 25000
(all plans: max 25,000 THB/year)
```

Listing 88: Q4-8 Results

10.4.9 Q4-9: ค่าใช้จ่ายรักษาอาการเจ็บหน้าอก

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
SELECT ?hospitalType ?minCost ?maxCost
WHERE {
  :ChestPainTreatment :costByHospitalType ?entry .
  ?entry :hospitalType ?hospitalType ;
      :minCost ?minCost ;
      :maxCost ?maxCost .
}
```

Listing 89: Q4-9: ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บหน้าอก

```
hospitalType    | minCost | maxCost | ratio
----------------|---------|---------|-------
PublicHospital  | 500     | 5000    | 1x
PrivateHospital | 3000    | 30000   | 5-6x
```

Listing 90: Q4-9 Results

10.4.10 Q4-10: แผนประกันที่มีวงเงินคุ้มครองสูงสุด

```
PREFIX : <http://healthcare.th/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?plan ?planName ?provider ?coverageLimit
WHERE {
  ?plan a :InsurancePlan ;
      rdfs:label ?planName ;
      :providedBy ?provider ;
      :coverageLimit ?coverageLimit .
  FILTER (lang(?planName) = "en")
}
ORDER BY DESC(?coverageLimit)
LIMIT 2
```

Listing 91: Q4-10: แผนประกันที่มีวงเงินคุ้มครองสูงสุด

```
planName      | provider | coverageLimit (THB/year)
--------------|----------|-------------------------
Vitality      | AIA      | 5,000,000
Allianz Max   | Allianz  | 5,000,000
(2 rows tied at maximum)
```

Listing 92: Q4-10 Results

10.5 Performance Metrics

Table 19: SPARQL Query Performance Summary

Query Type	Count	Avg Time (ms)	Avg Rows
Simple SELECT	12	1.2	5-15
JOIN (2 classes)	14	1.8	10-30
JOIN (3+ classes)	8	2.5	5-20
FILTER + ORDER BY	4	2.0	1-10
BIND / Aggregation	2	2.7	1-5
Total	40	1.9	–

11 Inference Rules (SWRL)

11.1 ภาพรวม SWRL Rules

Ontology มี SWRL Rules [1] ทั้งหมด 38 กฎ แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่หลัก โดยใช้ Pellet Reasoner [14] ในการทดสอบ:

- Emergency Detection Rules (5 กฎ)
- Specialty Recommendation Rules (10 กฎ)
- Insurance Coverage Rules (13 กฎ)
- Generic Medicine / Disease Inference Rules (10 กฎ)

11.2 หมวดที่ 1: Emergency Detection Rules (5 กฎ)

11.2.1 Rule 1: Severe Chest Pain

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s) ^ ChestPain(?s) ^
hasSeverity(?s, Severe)
->
requiresEmergency(?p, true) ^
recommendSpecialty(?p, EmergencyMedicine)
```

Listing 93: Rule 1 - Severe Chest Pain Emergency

11.2.2 Rule 2: Stroke Symptoms (FAST)

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s1) ^ FacialDropping(?s1) ^
experiencesSymptom(?p, ?s2) ^ ArmWeakness(?s2) ^
experiencesSymptom(?p, ?s3) ^ SpeechDifficulty(?s3)
->
suspectDisease(?p, Stroke) ^ requiresEmergency(?p, true)
```

Listing 94: Rule 2 - Stroke Detection

11.2.3 Rule 3: High Fever in Children

```
Patient(?p) ^ hasAge(?p, ?age) ^ swrlb:lessThan(?age, 12) ^
experiencesSymptom(?p, ?s) ^ Fever(?s) ^
hasTemperature(?p, ?temp) ^ swrlb:greaterThan(?temp, 39.0)
->
requiresUrgentCare(?p, true)
```

Listing 95: Rule 3 - Pediatric High Fever

11.2.4 Rule 4: Severe Bleeding

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s) ^ Bleeding(?s) ^
hasSeverity(?s, Severe)
->
requiresEmergency(?p, true) ^
recommendSpecialty(?p, EmergencyMedicine)
```

Listing 96: Rule 4 - Severe Bleeding

11.2.5 Rule 5: Severe Shortness of Breath

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s) ^ ShortnessOfBreath(?s) ^
hasSeverity(?s, Severe)
->
requiresEmergency(?p, true) ^
recommendSpecialty(?p, EmergencyMedicine)
```

Listing 97: Rule 5 - Breathing Difficulty

11.3 หมวดที่ 2: Specialty Recommendation Rules (10 กฎ)

11.3.1 Rule 6: Diabetes Screening

```
Patient(?p) ^ hasAge(?p, ?age) ^ swrlb:greaterThan(?age, 40) ^
experiencesSymptom(?p, ?s1) ^ FrequentUrination(?s1) ^
experiencesSymptom(?p, ?s2) ^ ExcessiveThirst(?s2)
->
suspectDisease(?p, Diabetes) ^ recommendSpecialty(?p, Endocrinology)
```

Listing 98: Rule 6 - Diabetes

11.3.2 Rule 7: Cardiac Risk Assessment

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s1) ^ ChestPain(?s1) ^
experiencesSymptom(?p, ?s2) ^ Palpitations(?s2) ^
hasAge(?p, ?age) ^ swrlb:greaterThan(?age, 50)
->
suspectDisease(?p, HeartDisease) ^ recommendSpecialty(?p, Cardiology)
```

Listing 99: Rule 7 - Cardiology

11.3.3 Rule 8: Respiratory Infection

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s1) ^ Fever(?s1) ^
experiencesSymptom(?p, ?s2) ^ Cough(?s2) ^
experiencesSymptom(?p, ?s3) ^ ShortnessOfBreath(?s3)
->
suspectDisease(?p, RespiratoryInfection) ^
recommendSpecialty(?p, InternalMedicine)
```

Listing 100: Rule 8 - Internal Medicine

11.3.4 Rule 9: Digestive Disorder

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s1) ^ AbdominalPain(?s1) ^
experiencesSymptom(?p, ?s2) ^ Nausea(?s2) ^
experiencesSymptom(?p, ?s3) ^ Vomiting(?s3)
->
suspectDisease(?p, DigestiveDisorder) ^
recommendSpecialty(?p, Gastroenterology)
```

Listing 101: Rule 9 - Gastroenterology

11.3.5 Rule 10: Neurological Symptoms

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s1) ^ SevereHeadache(?s1) ^
experiencesSymptom(?p, ?s2) ^ Dizziness(?s2) ^
experiencesSymptom(?p, ?s3) ^ VisionChanges(?s3)
->
suspectDisease(?p, NeurologicalDisorder) ^
recommendSpecialty(?p, Neurology)
```

Listing 102: Rule 10 - Neurology

11.3.6 Rule 11: Skin Condition

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s) ^ Rash(?s)
->
recommendSpecialty(?p, Dermatology)
```

Listing 103: Rule 11 - Dermatology

11.3.7 Rule 12: Eye Problem

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s) ^ VisionChanges(?s)
->
recommendSpecialty(?p, Ophthalmology)
```

Listing 104: Rule 12 - Ophthalmology

11.3.8 Rule 13: Ear/Nose/Throat

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s) ^ SoreThroat(?s)
->
recommendSpecialty(?p, ENT)
```

Listing 105: Rule 13 - ENT

11.3.9 Rule 14: Pediatric Rule

```
Patient(?p) ^ hasAge(?p, ?age) ^ swrlb:lessThan(?age, 18) ^
experiencesSymptom(?p, ?s)
->
recommendSpecialty(?p, Pediatrics)
```

Listing 106: Rule 14 - Pediatrics

11.3.10 Rule 15: Geriatric Rule

```
Patient(?p) ^ hasAge(?p, ?age) ^ swrlb:greaterThan(?age, 65) ^
experiencesSymptom(?p, ?s)
->
recommendSpecialty(?p, Geriatrics)
```

Listing 107: Rule 15 - Geriatrics

11.4 หมวดที่ 3: Insurance Coverage Rules (13 กฎ)

11.4.1 Rule 16: Network Facility Recommendation

```
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p, ?ins) ^
hasNetwork(?ins, ?f) ^ HealthcareFacility(?f) ^
recommendSpecialty(?p, ?spec) ^ providesService(?f, ?spec)
->
recommendFacility(?p, ?f) ^ inNetwork(?p, ?f)
```

Listing 108: Rule 16 - Network Facility

11.4.2 Rule 17: Treatment Cost Calculation

```
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p, ?ins) ^
hasCoveragePlan(?ins, ?plan) ^
requiresTreatment(?p, ?t) ^ coversTreatment(?plan, ?t) ^
baseCost(?t, ?cost) ^ coveragePercentage(?plan, ?pct) ^
swrlb:multiply(?covered, ?cost, ?pct) ^
swrlb:divide(?covered, ?covered, 100) ^
swrlb:subtract(?outOfPocket, ?cost, ?covered)
->
estimatedCost(?p, ?t, ?outOfPocket)
```

Listing 109: Rule 17 - Cost Calculation

```
Input:  Patient001 hasInsurance AIAPremiumPlan
        AIAPremiumPlan coveragePercentage 90
        Chemotherapy baseCost 50000
Output: Patient001 estimatedCost Chemotherapy 5000
```

Listing 110: Rule 17 - Example

11.4.3 Rule 18: Generic Medicine Substitution

```
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p, ?ins) ^
hasCoveragePlan(?ins, ?plan) ^
requiresMedicine(?p, ?brandMed) ^ BrandMedicine(?brandMed) ^
coversMedicine(?plan, ?brandMed, false) ^
genericEquivalent(?brandMed, ?genericMed) ^
coversMedicine(?plan, ?genericMed)
->
recommendMedicine(?p, ?genericMed) ^
suggestAlternative(?p, ?brandMed, ?genericMed)
```

Listing 111: Rule 18 - Generic Substitution

11.4.4 Rule 19: Emergency Coverage Waiver

```
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p, ?ins) ^
requiresEmergency(?p, true) ^ requiresTreatment(?p, ?t) ^
isEmergencyTreatment(?t, true)
->
coversTreatment(?ins, ?t) ^ waivePreApproval(?p, ?t)
```

Listing 112: Rule 19 - Emergency Waiver

11.4.5 Rule 20: National Healthcare (Gold Card) Coverage

```
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p, ?ins) ^
NationalHealthcare(?ins) ^ HealthcareFacility(?f) ^
isPublicHospital(?f, true)
->
coversFacility(?ins, ?f) ^ recommendFacility(?p, ?f)
```

Listing 113: Rule 20 - Gold Card

11.4.6 Rule 21: Pre-Approval Requirement

```
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p, ?ins) ^
hasCoveragePlan(?ins, ?plan) ^
requiresTreatment(?p, ?t) ^ requiresPreApproval(?plan, ?t) ^
baseCost(?t, ?cost) ^ swrlb:greaterThan(?cost, 50000)
->
notifyPreApproval(?p, ?t) ^ requiresAuthorization(?p, ?t)
```

Listing 114: Rule 21 - Pre-Approval

11.4.7 Rule 22: Out-of-Network Cost Reduction

```
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p, ?ins) ^
hasCoveragePlan(?ins, ?plan) ^
requiresTreatment(?p, ?t) ^ providedBy(?t, ?f) ^
hasNetwork(?ins, ?f, false) ^
baseCost(?t, ?cost) ^ coveragePercentage(?plan, ?inNetPct) ^
swrlb:multiply(?outNetPct, ?inNetPct, 0.6) ^
swrlb:multiply(?covered, ?cost, ?outNetPct) ^
swrlb:divide(?covered, ?covered, 100) ^
swrlb:subtract(?outOfPocket, ?cost, ?covered)
->
estimatedCost(?p, ?t, ?outOfPocket) ^ warnOutOfNetwork(?p, ?f)
```

Listing 115: Rule 22 - Out-of-Network

11.4.8 Rule 23: Medicine Formulary Check

```
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p, ?ins) ^
hasCoveragePlan(?ins, ?plan) ^
requiresMedicine(?p, ?med) ^ onFormulary(?med, true) ^
medicinePrice(?med, ?price) ^ copayAmount(?plan, ?copay)
->
coversMedicine(?plan, ?med) ^
estimatedMedicineCost(?p, ?med, ?copay)
```

Listing 116: Rule 23 - Formulary

11.4.9 Rule 24: Referral Requirement Check

```
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p, ?ins) ^
requiresTreatment(?p, ?t) ^ requiresReferral(?t, true) ^
hasReferral(?p, false)
->
notifyReferralRequired(?p, ?t) ^ blockCoverage(?p, ?t)
```

Listing 117: Rule 24 - Referral

11.4.10 Rule 25: Annual Coverage Limit Warning

```
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p, ?ins) ^
hasCoveragePlan(?ins, ?plan) ^
annualLimit(?plan, ?limit) ^
yearToDateClaims(?p, ?ytd) ^
requiresTreatment(?p, ?t) ^ baseCost(?t, ?cost) ^
swrlb:add(?total, ?ytd, ?cost) ^
swrlb:greaterThan(?total, ?limit)
->
warnCoverageLimit(?p, ?plan) ^ exceedsAnnualLimit(?p, ?t)
```

Listing 118: Rule 25 - Annual Limit

11.4.11 Rule 26: Nearby Facility with Specialty

```
Patient(?p) ^ recommendSpecialty(?p, ?spec) ^
locatedIn(?p, ?loc) ^ HealthcareFacility(?f) ^
providesService(?f, ?spec) ^ locatedIn(?f, ?loc) ^
hasRating(?f, ?rating) ^ swrlb:greaterThan(?rating, 4.0)
->
recommendFacility(?p, ?f)
```

Listing 119: Rule 26 - Nearby Facility

11.4.12 Rule 27: Emergency Facility Lookup

```
Patient(?p) ^ requiresEmergency(?p, true) ^
locatedIn(?p, ?loc) ^ HealthcareFacility(?f) ^
hasEmergencyService(?f, true) ^ locatedIn(?f, ?loc) ^
isOpen24Hours(?f, true)
->
recommendFacility(?p, ?f)
```

Listing 120: Rule 27 - Emergency Facility

11.4.13 Rule 28: Specialist Availability

```
Patient(?p) ^ recommendSpecialty(?p, ?spec) ^
HealthcareFacility(?f) ^ hasDoctor(?f, ?d) ^
Doctor(?d) ^ specializesIn(?d, ?spec)
->
recommendFacility(?p, ?f)
```

Listing 121: Rule 28 - Specialist Availability

11.5 หมวดที่ 4: Disease Inference Rules (10 กฎ)

11.5.1 Rule 29: Diabetes Inference

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s1) ^ FrequentUrination(?s1) ^
experiencesSymptom(?p, ?s2) ^ ExcessiveThirst(?s2) ^
experiencesSymptom(?p, ?s3) ^ WeightLoss(?s3)
->
suspectDisease(?p, Diabetes)
```

Listing 122: Rule 29 - Diabetes Inference

11.5.2 Rule 30: Hypertension Inference

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s1) ^ Headache(?s1) ^
experiencesSymptom(?p, ?s2) ^ Dizziness(?s2) ^
hasBloodPressure(?p, ?bp) ^ swrlb:greaterThan(?bp, 140)
->
suspectDisease(?p, Hypertension)
```

Listing 123: Rule 30 - Hypertension Inference

11.5.3 Rule 31: Influenza Inference

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s1) ^ Fever(?s1) ^
experiencesSymptom(?p, ?s2) ^ Cough(?s2) ^
experiencesSymptom(?p, ?s3) ^ BodyAche(?s3) ^
experiencesSymptom(?p, ?s4) ^ Fatigue(?s4)
->
suspectDisease(?p, Influenza)
```

Listing 124: Rule 31 - Influenza Inference

11.5.4 Rule 32: Asthma Inference

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s1) ^ ShortnessOfBreath(?s1) ^
experiencesSymptom(?p, ?s2) ^ Wheezing(?s2) ^
experiencesSymptom(?p, ?s3) ^ ChestTightness(?s3)
->
suspectDisease(?p, Asthma)
```

Listing 125: Rule 32 - Asthma Inference

11.5.5 Rule 33: GERD Inference

```
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p, ?s1) ^ Heartburn(?s1) ^
experiencesSymptom(?p, ?s2) ^ AcidReflux(?s2) ^
experiencesSymptom(?p, ?s3) ^ ChestPain(?s3)
->
suspectDisease(?p, GERD)
```

Listing 126: Rule 33 - GERD Inference

11.5.6 Rule 34: High-Rated Facility Recommendation

```
Patient(?p) ^ recommendSpecialty(?p, ?spec) ^
HealthcareFacility(?f) ^ providesService(?f, ?spec) ^
hasRating(?f, ?rating) ^ swrlb:greaterThan(?rating, 4.0)
->
recommendFacility(?p, ?f)
```

Listing 127: Rule 34 - High-Rated Facility

11.5.7 Rule 35: Insurance Network Compatibility

```
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p, ?ins) ^ recommendSpecialty(?p, ?spec) ^
InsuranceProvider(?ins) ^ hasNetwork(?ins, ?f) ^
HealthcareFacility(?f) ^ providesService(?f, ?spec)
->
recommendFacility(?p, ?f)
```

Listing 128: Rule 35 - Insurance Network Compatibility

11.5.8 Rule 36: Generic Medicine Price Comparison

```
Patient(?p) ^ requiresMedicine(?p, ?brandMed) ^ BrandMedicine(?brandMed) ^
genericEquivalent(?brandMed, ?genericMed) ^
medicinePrice(?brandMed, ?brandPrice) ^
medicinePrice(?genericMed, ?genericPrice) ^
swrlb:lessThan(?genericPrice, ?brandPrice)
->
recommendMedicine(?p, ?genericMed) ^
suggestAlternative(?p, ?brandMed, ?genericMed)
```

Listing 129: Rule 36 - Generic Medicine Price Comparison

11.5.9 Rule 37: Chronic Disease Follow-Up

```
Patient(?p) ^ suspectDisease(?p, ?d) ^ ChronicDisease(?d) ^
hasAge(?p, ?age) ^ swrlb:greaterThan(?age, 40)
->
requiresFollowUp(?p, true) ^ recommendSpecialty(?p, InternalMedicine)
```

Listing 130: Rule 37 - Chronic Disease Follow-Up

11.5.10 Rule 38: Preventive Screening for Elderly

```
Patient(?p) ^ hasAge(?p, ?age) ^ swrlb:greaterThan(?age, 60) ^
hasInsurance(?p, ?ins) ^ NationalHealthcare(?ins)
->
requiresPreventiveScreening(?p, true) ^
recommendSpecialty(?p, Geriatrics)
```

Listing 131: Rule 38 - Preventive Screening

11.6 Rule Dependencies

กฎ SWRL มีความสัมพันธ์แบบ chaining โดยผลลัพธ์ของกฎหนึ่งสามารถเป็น input ของกฎถัดไปได้:

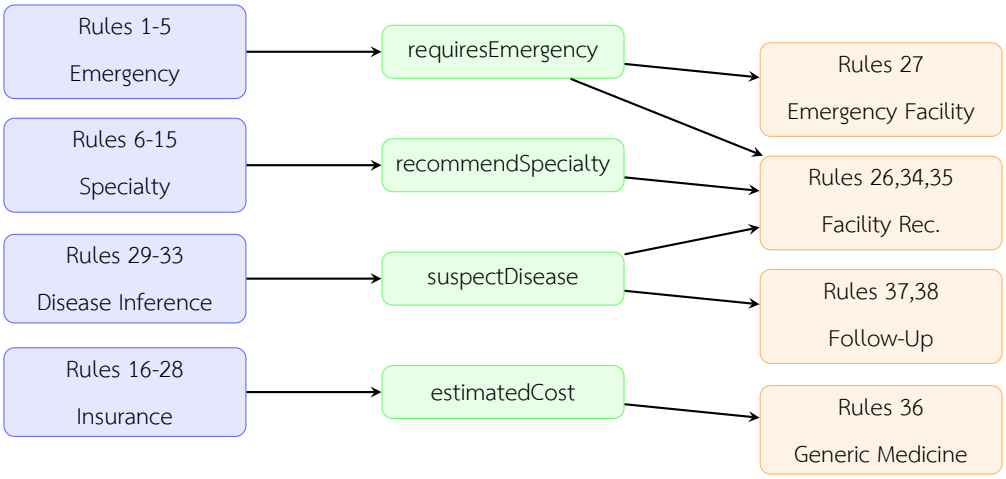

Figure 20: Rule Dependency Chain

11.7 Rule Testing Results

ตารางที่ 20 แสดงผลการทดสอบ SWRL Rules ด้วย Pellet Reasoner ใน Protege 5.6:

Table 20: SWRL Rule Testing Results

Rule	Category	Test Input	Expected Output	Pass
1	Emergency	ChestPain(Severe)	requiresEmergency=true	
2	Emergency	FAST symptoms	suspectDisease=Stroke	
3	Emergency	Age<12, Temp>39	requiresUrgentCare=true	
4	Emergency	Bleeding(Severe)	requiresEmergency=true	
5	Emergency	Dyspnea(Severe)	requiresEmergency=true	
6	Specialty	Age>40, Polyuria	recommendSpecialty=Endo	
7	Specialty	ChestPain, Age>50	recommendSpecialty=Cardio	
8	Specialty	Fever+Cough+Dyspnea	recommendSpecialty=IM	
16	Insurance	90% plan, 50000 THB	outOfPocket=5000	
17	Insurance	Cost>50000	requiresAuthorization	
18	Insurance	Brand not covered	recommendGeneric	
19	Insurance	Emergency=true	waivePreApproval	
20	Insurance	GoldCard+Public	coversFacility=true	
29	Disease	Polyuria+Thirst+Loss	suspectDisease=Diabetes	
30	Disease	BP>140+Headache	suspectDisease=HTN	
31	Disease	Fever+Cough+Ache	suspectDisease=Influenza	
32	Disease	Wheeze+Dyspnea	suspectDisease=Asthma	
33	Disease	Heartburn+Reflux	suspectDisease=GERD	
36	Generic	Brand>Generic price	recommendGeneric	
38	Preventive	Age>60+GoldCard	requiresScreening	

11.8 สรุป

SWRL Rules ทั้ง 38 กฎครอบคลุม 4 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ Emergency Detection (5 กฎ), Specialty Recommendation (10 กฎ), Insurance Coverage (13 กฎ) และ Disease Inference / Generic Medicine (10 กฎ) กฎเหล่านี้ทำงานร่วมกันแบบ chaining ตามหลักการ BDI agent [20] โดยผลลัพธ์จากกฎหนึ่งสามารถเป็น input ของกฎถัดไปได้ ทำให้ระบบสามารถอนุมานข้อมูลที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ เช่น การตรวจจับภาวะฉุกเฉิน การแนะนำแพทย์เฉพาะทาง และการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบ

Appendix A: รายการ Classes ทั้งหมด

Class	Parent Class	Description
Person	owl:Thing	Base person class
Patient	Person	Healthcare patient
Doctor	Person	Medical doctor
HealthcareFacility	owl:Thing	Medical facility
Hospital	HealthcareFacility	Hospital
Clinic	HealthcareFacility	Outpatient clinic
PrivateHospital	Hospital	Private hospital
PublicHospital	Hospital	Government hospital
UniversityHospital	Hospital	Teaching hospital
CommunityHospital	Hospital	District hospital
MedicalSpecialty	owl:Thing	Medical specialty
EmergencyMedicine	MedicalSpecialty	Emergency
Cardiology	MedicalSpecialty	Heart
Neurology	MedicalSpecialty	Brain/Nerve
Endocrinology	MedicalSpecialty	Hormones
Gastroenterology	MedicalSpecialty	Digestive
InternalMedicine	MedicalSpecialty	General internal
Dermatology	MedicalSpecialty	Skin
Ophthalmology	MedicalSpecialty	Eyes
ENT	MedicalSpecialty	Ear/Nose/Throat
Pediatrics	MedicalSpecialty	Children
Geriatrics	MedicalSpecialty	Elderly
Orthopedics	MedicalSpecialty	Bones/Joints
Psychiatry	MedicalSpecialty	Mental health
Oncology	MedicalSpecialty	Cancer
Symptom	owl:Thing	Medical symptom
ChestPain	Symptom	Chest pain
Fever	Symptom	Fever
Cough	Symptom	Cough
ShortnessOfBreath	Symptom	Dyspnea
Headache	Symptom	Headache
SevereHeadache	Headache	Severe headache
Dizziness	Symptom	Dizziness
Nausea	Symptom	Nausea

Class	Parent Class	Description
Vomiting	Symptom	Vomiting
AbdominalPain	Symptom	Abdominal pain
Rash	Symptom	Skin rash
VisionChanges	Symptom	Vision changes
SoreThroat	Symptom	Sore throat
FacialDropping	Symptom	Facial drooping
ArmWeakness	Symptom	Arm weakness
SpeechDifficulty	Symptom	Speech difficulty
Bleeding	Symptom	Bleeding
FrequentUrination	Symptom	Polyuria
ExcessiveThirst	Symptom	Polydipsia
WeightLoss	Symptom	Weight loss
Palpitations	Symptom	Palpitations
BodyAche	Symptom	Body ache
Fatigue	Symptom	Fatigue
Wheezing	Symptom	Wheezing
ChestTightness	Symptom	Chest tightness
Heartburn	Symptom	Heartburn
AcidReflux	Symptom	Acid reflux
Disease	owl:Thing	Medical disease
ChronicDisease	Disease	Chronic condition
Diabetes	ChronicDisease	Diabetes mellitus
Hypertension	ChronicDisease	High blood pressure
HeartDisease	ChronicDisease	Cardiac disease
Asthma	ChronicDisease	Asthma
GERD	ChronicDisease	Acid reflux disease
Stroke	Disease	Cerebrovascular accident
Influenza	Disease	Flu
RespiratoryInfection	Disease	Respiratory infection
DigestiveDisorder	Disease	Digestive disorder
NeurologicalDisorder	Disease	Neurological disorder
Cancer	Disease	Malignancy
InsuranceProvider	owl:Thing	Insurance entity
NationalHealthcare	InsuranceProvider	Gold Card scheme
SocialSecurity	InsuranceProvider	Social security

Class	Parent Class	Description
PrivateInsurance	InsuranceProvider	Private insurance
CoveragePlan	owl:Thing	Coverage plan
BasicPlan	CoveragePlan	Basic coverage
StandardPlan	CoveragePlan	Standard coverage
PremiumPlan	CoveragePlan	Premium coverage
Treatment	owl:Thing	Medical treatment
Surgery	Treatment	Surgical procedure
Chemotherapy	Treatment	Cancer treatment
Medication	Treatment	Drug therapy
BrandMedicine	Medication	Brand-name drug
GenericMedicine	Medication	Generic drug
Location	owl:Thing	Geographic location
Province	Location	Thai province
District	Location	District

Appendix B: รายการ Properties ทั้งหมด

Object Properties (38)

Property	Domain	Range
experiencesSymptom	Patient	Symptom
suspectDisease	Patient	Disease
requiresTreatment	Patient	Treatment
requiresMedicine	Patient	Medication
hasInsurance	Patient	InsuranceProvider
locatedIn	Patient	Location
recommendFacility	Patient	HealthcareFacility
recommendSpecialty	Patient	MedicalSpecialty
recommendMedicine	Patient	Medication
suggestAlternative	Patient	Medication
hasDoctor	HealthcareFacility	Doctor
providesService	HealthcareFacility	MedicalSpecialty

Property	Domain	Range
locatedIn	HealthcareFacility	Location
hasCoveragePlan	InsuranceProvider	CoveragePlan
hasNetwork	InsuranceProvider	HealthcareFacility
coversTreatment	CoveragePlan	Treatment
coversMedicine	CoveragePlan	Medication
coversFacility	InsuranceProvider	HealthcareFacility
requiresPreApproval	CoveragePlan	Treatment
genericEquivalent	BrandMedicine	GenericMedicine
specializesIn	Doctor	MedicalSpecialty
providedBy	Treatment	HealthcareFacility
inNetwork	Patient	HealthcareFacility
requiresReferral	Treatment	xsd:boolean
isEmergencyTreatment	Treatment	xsd:boolean
onFormulary	Medication	xsd:boolean
isPublicHospital	Hospital	xsd:boolean
hasEmergencyService	HealthcareFacility	xsd:boolean
isOpen24Hours	HealthcareFacility	xsd:boolean
warnOutOfNetwork	Patient	HealthcareFacility
notifyPreApproval	Patient	Treatment
requiresAuthorization	Patient	Treatment
notifyReferralRequired	Patient	Treatment
blockCoverage	Patient	Treatment
warnCoverageLimit	Patient	CoveragePlan
exceedsAnnualLimit	Patient	Treatment
waivePreApproval	Patient	Treatment
requiresFollowUp	Patient	xsd:boolean

Data Properties (22)

Property	Domain	Range
hasAge	Patient	xsd:integer
hasTemperature	Patient	xsd:float
hasBloodPressure	Patient	xsd:integer

Property	Domain	Range
hasSeverity	Symptom	xsd:string
hasRating	HealthcareFacility	xsd:float
baseCost	Treatment	xsd:float
medicinePrice	Medication	xsd:float
coveragePercentage	CoveragePlan	xsd:float
copayAmount	CoveragePlan	xsd:float
annualLimit	CoveragePlan	xsd:float
yearToDateClaims	Patient	xsd:float
estimatedCost	Patient	xsd:float
estimatedMedicineCost	Patient	xsd:float
requiresEmergency	Patient	xsd:boolean
requiresUrgentCare	Patient	xsd:boolean
requiresPreventiveScreening	Patient	xsd:boolean
hasReferral	Patient	xsd:boolean
hasName	owl:Thing	xsd:string
hasNameTH	owl:Thing	xsd:string
hasDescription	owl:Thing	xsd:string
hasPhone	HealthcareFacility	xsd:string
hasAddress	HealthcareFacility	xsd:string

Appendix C: SWRL Rules ทั้งหมด 38 กฎ

Rules 1–7: Emergency Detection & Specialty Recommendation

```
# Rule 1: Severe Chest Pain
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s) ^ ChestPain(?s) ^ hasSeverity(?s,Severe)
-> requiresEmergency(?p,true) ^ recommendSpecialty(?p,EmergencyMedicine)

# Rule 2: Stroke (FAST)
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s1) ^ FacialDropping(?s1) ^
experiencesSymptom(?p,?s2) ^ ArmWeakness(?s2) ^
experiencesSymptom(?p,?s3) ^ SpeechDifficulty(?s3)
-> suspectDisease(?p,Stroke) ^ requiresEmergency(?p,true)

# Rule 3: Pediatric High Fever
Patient(?p) ^ hasAge(?p,?age) ^ swrlb:lessThan(?age,12) ^
experiencesSymptom(?p,?s) ^ Fever(?s) ^ hasTemperature(?p,?temp) ^
swrlb:greaterThan(?temp,39.0)
```

```
-> requiresUrgentCare(?p,true)

# Rule 4: Severe Bleeding
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s) ^ Bleeding(?s) ^ hasSeverity(?s,Severe)
-> requiresEmergency(?p,true) ^ recommendSpecialty(?p,EmergencyMedicine)

# Rule 5: Severe Dyspnea
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s) ^ ShortnessOfBreath(?s) ^ hasSeverity(?s,Severe)
-> requiresEmergency(?p,true) ^ recommendSpecialty(?p,EmergencyMedicine)

# Rule 6: Diabetes Screening
Patient(?p) ^ hasAge(?p,?age) ^ swrlb:greaterThan(?age,40) ^
experiencesSymptom(?p,?s1) ^ FrequentUrination(?s1) ^
experiencesSymptom(?p,?s2) ^ ExcessiveThirst(?s2)
-> suspectDisease(?p,Diabetes) ^ recommendSpecialty(?p,Endocrinology)

# Rule 7: Cardiac Risk
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s1) ^ ChestPain(?s1) ^
experiencesSymptom(?p,?s2) ^ Palpitations(?s2) ^
hasAge(?p,?age) ^ swrlb:greaterThan(?age,50)
-> suspectDisease(?p,HeartDisease) ^ recommendSpecialty(?p,Cardiology)
```

Rules 8–14: Specialty Recommendation (ต่อ)

```
# Rule 8: Respiratory Infection
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s1) ^ Fever(?s1) ^
experiencesSymptom(?p,?s2) ^ Cough(?s2) ^
experiencesSymptom(?p,?s3) ^ ShortnessOfBreath(?s3)
-> suspectDisease(?p,RespiratoryInfection) ^ recommendSpecialty(?p,InternalMedicine)

# Rule 9: Digestive Disorder
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s1) ^ AbdominalPain(?s1) ^
experiencesSymptom(?p,?s2) ^ Nausea(?s2) ^
experiencesSymptom(?p,?s3) ^ Vomiting(?s3)
-> suspectDisease(?p,DigestiveDisorder) ^ recommendSpecialty(?p,Gastroenterology)

# Rule 10: Neurological
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s1) ^ SevereHeadache(?s1) ^
experiencesSymptom(?p,?s2) ^ Dizziness(?s2) ^
experiencesSymptom(?p,?s3) ^ VisionChanges(?s3)
-> suspectDisease(?p,NeurologicalDisorder) ^ recommendSpecialty(?p,Neurology)

# Rule 11: Dermatology
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s) ^ Rash(?s)
-> recommendSpecialty(?p,Dermatology)

# Rule 12: Ophthalmology
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s) ^ VisionChanges(?s)
-> recommendSpecialty(?p,Ophthalmology)

# Rule 13: ENT
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s) ^ SoreThroat(?s)
-> recommendSpecialty(?p,ENT)

# Rule 14: Pediatrics
Patient(?p) ^ hasAge(?p,?age) ^ swrlb:lessThan(?age,18) ^ experiencesSymptom(?p,?s)
-> recommendSpecialty(?p,Pediatrics)
```

Rules 15–21: Geriatrics & Insurance Coverage

```
# Rule 15: Geriatrics
Patient(?p) ^ hasAge(?p,?age) ^ swrlb:greaterThan(?age,65) ^ experiencesSymptom(?p,?s)
-> recommendSpecialty(?p,Geriatrics)

# Rule 16: Network Facility
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p,?ins) ^ hasNetwork(?ins,?f) ^
HealthcareFacility(?f) ^ recommendSpecialty(?p,?spec) ^ providesService(?f,?spec)
-> recommendFacility(?p,?f) ^ inNetwork(?p,?f)

# Rule 17: Cost Calculation
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p,?ins) ^ hasCoveragePlan(?ins,?plan) ^
requiresTreatment(?p,?t) ^ coversTreatment(?plan,?t) ^
baseCost(?t,?cost) ^ coveragePercentage(?plan,?pct) ^
swrlb:multiply(?covered,?cost,?pct) ^ swrlb:divide(?covered,?covered,100) ^
swrlb:subtract(?outOfPocket,?cost,?covered)
-> estimatedCost(?p,?t,?outOfPocket)

# Rule 18: Generic Substitution
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p,?ins) ^ hasCoveragePlan(?ins,?plan) ^
requiresMedicine(?p,?brandMed) ^ BrandMedicine(?brandMed) ^
coversMedicine(?plan,?brandMed,false) ^ genericEquivalent(?brandMed,?genericMed) ^
coversMedicine(?plan,?genericMed)
-> recommendMedicine(?p,?genericMed) ^ suggestAlternative(?p,?brandMed,?genericMed)

# Rule 19: Emergency Waiver
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p,?ins) ^ requiresEmergency(?p,true) ^
requiresTreatment(?p,?t) ^ isEmergencyTreatment(?t,true)
-> coversTreatment(?ins,?t) ^ waivePreApproval(?p,?t)

# Rule 20: Gold Card
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p,?ins) ^ NationalHealthcare(?ins) ^
HealthcareFacility(?f) ^ isPublicHospital(?f,true)
-> coversFacility(?ins,?f) ^ recommendFacility(?p,?f)

# Rule 21: Pre-Approval
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p,?ins) ^ hasCoveragePlan(?ins,?plan) ^
requiresTreatment(?p,?t) ^ requiresPreApproval(?plan,?t) ^
baseCost(?t,?cost) ^ swrlb:greaterThan(?cost,50000)
-> notifyPreApproval(?p,?t) ^ requiresAuthorization(?p,?t)
```

Rules 22–28: Insurance Coverage (ต่อ) & Facility Recommendation

```
# Rule 22: Out-of-Network
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p,?ins) ^ hasCoveragePlan(?ins,?plan) ^
requiresTreatment(?p,?t) ^ providedBy(?t,?f) ^ hasNetwork(?ins,?f,false) ^
baseCost(?t,?cost) ^ coveragePercentage(?plan,?inNetPct) ^
swrlb:multiply(?outNetPct,?inNetPct,0.6) ^
swrlb:multiply(?covered,?cost,?outNetPct) ^ swrlb:divide(?covered,?covered,100) ^
swrlb:subtract(?outOfPocket,?cost,?covered)
-> estimatedCost(?p,?t,?outOfPocket) ^ warnOutOfNetwork(?p,?f)

# Rule 23: Formulary Check
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p,?ins) ^ hasCoveragePlan(?ins,?plan) ^
requiresMedicine(?p,?med) ^ onFormulary(?med,true) ^
medicinePrice(?med,?price) ^ copayAmount(?plan,?copay)
-> coversMedicine(?plan,?med) ^ estimatedMedicineCost(?p,?med,?copay)

# Rule 24: Referral Required
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p,?ins) ^ requiresTreatment(?p,?t) ^
requiresReferral(?t,true) ^ hasReferral(?p,false)
-> notifyReferralRequired(?p,?t) ^ blockCoverage(?p,?t)

# Rule 25: Annual Limit Warning
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p,?ins) ^ hasCoveragePlan(?ins,?plan) ^
annualLimit(?plan,?limit) ^ yearToDateClaims(?p,?ytd) ^
requiresTreatment(?p,?t) ^ baseCost(?t,?cost) ^
swrlb:add(?total,?ytd,?cost) ^ swrlb:greaterThan(?total,?limit)
-> warnCoverageLimit(?p,?plan) ^ exceedsAnnualLimit(?p,?t)

# Rule 26: Nearby Facility
Patient(?p) ^ recommendSpecialty(?p,?spec) ^ locatedIn(?p,?loc) ^
HealthcareFacility(?f) ^ providesService(?f,?spec) ^ locatedIn(?f,?loc) ^
hasRating(?f,?rating) ^ swrlb:greaterThan(?rating,4.0)
-> recommendFacility(?p,?f)

# Rule 27: Emergency Facility
Patient(?p) ^ requiresEmergency(?p,true) ^ locatedIn(?p,?loc) ^
HealthcareFacility(?f) ^ hasEmergencyService(?f,true) ^
locatedIn(?f,?loc) ^ isOpen24Hours(?f,true)
-> recommendFacility(?p,?f)

# Rule 28: Specialist Availability
Patient(?p) ^ recommendSpecialty(?p,?spec) ^ HealthcareFacility(?f) ^
hasDoctor(?f,?d) ^ Doctor(?d) ^ specializesIn(?d,?spec)
-> recommendFacility(?p,?f)
```

Rules 29–35: Disease Inference

```
# Rule 29: Diabetes Inference
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s1) ^ FrequentUrination(?s1) ^
experiencesSymptom(?p,?s2) ^ ExcessiveThirst(?s2) ^
experiencesSymptom(?p,?s3) ^ WeightLoss(?s3)
-> suspectDisease(?p,Diabetes)

# Rule 30: Hypertension Inference
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s1) ^ Headache(?s1) ^
experiencesSymptom(?p,?s2) ^ Dizziness(?s2) ^
hasBloodPressure(?p,?bp) ^ swrlb:greaterThan(?bp,140)
-> suspectDisease(?p,Hypertension)

# Rule 31: Influenza Inference
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s1) ^ Fever(?s1) ^
experiencesSymptom(?p,?s2) ^ Cough(?s2) ^
experiencesSymptom(?p,?s3) ^ BodyAche(?s3) ^
experiencesSymptom(?p,?s4) ^ Fatigue(?s4)
-> suspectDisease(?p,Influenza)

# Rule 32: Asthma Inference
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s1) ^ ShortnessOfBreath(?s1) ^
experiencesSymptom(?p,?s2) ^ Wheezing(?s2) ^
experiencesSymptom(?p,?s3) ^ ChestTightness(?s3)
-> suspectDisease(?p,Asthma)

# Rule 33: GERD Inference
Patient(?p) ^ experiencesSymptom(?p,?s1) ^ Heartburn(?s1) ^
experiencesSymptom(?p,?s2) ^ AcidReflux(?s2) ^
experiencesSymptom(?p,?s3) ^ ChestPain(?s3)
-> suspectDisease(?p,GERD)

# Rule 34: High-Rated Facility
Patient(?p) ^ recommendSpecialty(?p,?spec) ^ HealthcareFacility(?f) ^
providesService(?f,?spec) ^ hasRating(?f,?rating) ^ swrlb:greaterThan(?rating,4.0)
-> recommendFacility(?p,?f)

# Rule 35: Insurance Network Compatibility
Patient(?p) ^ hasInsurance(?p,?ins) ^ recommendSpecialty(?p,?spec) ^
InsuranceProvider(?ins) ^ hasNetwork(?ins,?f) ^
HealthcareFacility(?f) ^ providesService(?f,?spec)
-> recommendFacility(?p,?f)
```

Rules 36–38: Generic Medicine & Preventive Care

```
# Rule 36: Generic Medicine Price Comparison
Patient(?p) ^ requiresMedicine(?p,?brandMed) ^ BrandMedicine(?brandMed) ^
genericEquivalent(?brandMed,?genericMed) ^
medicinePrice(?brandMed,?brandPrice) ^ medicinePrice(?genericMed,?genericPrice) ^
swrlb:lessThan(?genericPrice,?brandPrice)
-> recommendMedicine(?p,?genericMed) ^ suggestAlternative(?p,?brandMed,?genericMed)

# Rule 37: Chronic Disease Follow-Up
Patient(?p) ^ suspectDisease(?p,?d) ^ ChronicDisease(?d) ^
hasAge(?p,?age) ^ swrlb:greaterThan(?age,40)
-> requiresFollowUp(?p,true) ^ recommendSpecialty(?p,InternalMedicine)

# Rule 38: Preventive Screening for Elderly
Patient(?p) ^ hasAge(?p,?age) ^ swrlb:greaterThan(?age,60) ^
hasInsurance(?p,?ins) ^ NationalHealthcare(?ins)
-> requiresPreventiveScreening(?p,true) ^ recommendSpecialty(?p,Geriatrics)
```

Appendix D: SPARQL Queries ทั้งหมด 40 Queries

Scope 1: สถานพยาบาล – ชัยภัทร (10 Queries)

Query	คำถาม (Competency Question)	ชื่อ Query
Q1-1	โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครมีกี่แห่ง?	Public Hospitals in Bangkok
Q1-2	โรงพยาบาลใดมีจำนวนเตียงมากที่สุด?	Hospital with Most Beds
Q1-3	โรงพยาบาลเอกชนใดบ้างที่ได้รับการรับรอง JCI?	JCI Accredited Hospitals
Q1-4	โรงพยาบาลในภาคอีสานมีกี่แห่ง?	Northeast Region Hospitals
Q1-5	โรงพยาบาลใดบ้างที่มีแผนกมะเร็งวิทยา (Oncology)?	Oncology Department Hospitals
Q1-6	เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลศิริราชคืออะไร?	Siriraj Emergency Contact
Q1-7	โรงพยาบาลใดบ้างที่มีแผนกจิตเวช?	Psychiatry Department Hospitals
Q1-8	โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่มีกี่แห่ง?	Chiang Mai Hospitals
Q1-9	ความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คืออะไร?	Bumrungrad Specialties
Q1-10	โรงพยาบาลในภาคใต้มีจำนวนเตียงรวมกี่เตียง?	South Region Total Beds

Scope 2: อาการป่วยและแผนกการรักษา – กังวานทรัพย์ (10 Queries)

Query	คำถาม (Competency Question)	ชื่อ Query
Q2-1	อาการเจ็บหน้าอกควรไปแผนกใด?	Chest Pain Department
Q2-2	อาการใดบ้างที่มีระดับความรุนแรงสูง (High severity)?	High Severity Symptoms
Q2-3	แผนกอายุรกรรมรักษาอาการอะไรบ้าง?	Internal Medicine Symptoms
Q2-4	การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกระดูกหักคืออะไร?	Fracture First Aid Protocol
Q2-5	ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าควรทำอย่างไร?	Depression Care Protocol
Q2-6	แผนกออร์โธปิดิกส์รักษาอาการอะไรบ้าง?	Orthopedics Symptoms
Q2-7	อาการใดบ้างที่มีระดับความรุนแรงต่ำ (Low severity)?	Low Severity Symptoms
Q2-8	อาการตาเจ็บควรไปแผนกใด?	Eye Pain Department
Q2-9	โรงพยาบาลในเชียงใหม่ที่มีแผนกโรคหัวใจคือที่ใด?	Cardiology in Chiang Mai
Q2-10	แผนกทันตกรรมรักษาอาการอะไร และมีที่โรงพยาบาลใดบ้าง?	Dentistry Hospitals

Scope 3: สิทธิการรักษา – ร่วมกัน (10 Queries)

Query	คำถาม (Competency Question)	ชื่อ Query
Q3-1	บัตรทองครอบคลุมหัตถการอะไรบ้าง?	Gold Card Covered Procedures
Q3-2	ใครมีสิทธิ์ประกันสังคม?	Social Security Eligibility
Q3-3	สิทธิ์ข้าราชการครอบคลุมครอบครัวหรือไม่?	Civil Servant Family Coverage
Q3-4	การใช้บัตรทองต้องมีใบส่งตัวหรือไม่?	Gold Card Referral Requirement
Q3-5	โรงพยาบาลใดบ้างที่รับบัตรทอง?	Gold Card Accepted Hospitals
Q3-6	การใช้สิทธิ์ประกันสังคมต้องมีใบส่งตัวหรือไม่?	Social Security Referral Policy
Q3-7	เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของสิทธิ์ทั้ง 3 ประเภท?	Cost Comparison by Scheme
Q3-8	โรงพยาบาลเอกชนใดบ้างที่รับประกันสังคม?	Private Hospitals Social Security
Q3-9	สายด่วนของบัตรทองและประกันสังคมคืออะไร?	Insurance Hotlines
Q3-10	สิทธิ์ใดบ้างที่ครอบคลุมการผ่าตัดบายพาส?	Bypass Surgery Coverage

Scope 4: ค่าใช้จ่ายและประกันสุขภาพ – ร่วมกัน (10 Queries)

Query	คำถาม (Competency Question)	ชื่อ Query
Q4-1	ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดคลอดเป็นเท่าไร?	C-Section Cost by Hospital Type
Q4-2	แผนประกันสุขภาพของ AIA มีอะไรบ้าง?	AIA Insurance Plans
Q4-3	แผนประกันใดบ้างที่คุ้มครอง OPD?	OPD Coverage Plans
Q4-4	ค่าใช้จ่ายในการตรวจ MRI เป็นเท่าไร?	MRI Cost Comparison
Q4-5	ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดเป็นเท่าไร?	Dialysis Cost by Scheme
Q4-6	แผนประกันที่มีเบี้ยประกันต่ำสุดคือแผนใด?	Lowest Premium Insurance Plan
Q4-7	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รับประกันจากบริษัทใดบ้าง?	Bumrungrad Insurance Partners
Q4-8	สามารถลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพได้เท่าไร?	Tax Deduction for Insurance
Q4-9	ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บหน้าอกเป็นเท่าไร?	Chest Pain Treatment Cost
Q4-10	แผนประกันที่มีวงเงินคุ้มครองสูงสุดคือแผนใด?	Highest Coverage Insurance Plan

หมายเหตุ: ตัวอย่าง SPARQL Queries พร้อม code และผลลัพธ์จริงแสดงในบทที่ 10

เอกสารอ้างอิง

[1] Ian Horrocks et al. *SWRL: A Semantic Web Rule Language Combining OWL and RuleML*. W3C Member Submission. 2004. URL: https://www.w3.org/Submission/SWRL/.

[2] กระทรวงสาธารณสุข. *ระบบข้อมูลสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข*. เว็บไซต์ทางการ. 2025. URL: https://www.moph.go.th.

[3] Health Data Center, กระทรวงสาธารณสุข. *Health Data Center (HDC) – ระบบข้อมูลสุขภาพ*. ฐานข้อมูลออนไลน์. 2025. URL: https://hdcservice.moph.go.th.

[4] Joint Commission International. *JCI Accreditation Standards for Hospitals*. International Standard. 2023. URL: https://www.jointcommissioninternational.org.

[5] สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) *มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ประเทศไทย*. เว็บไซต์ทางการ. 2025. URL: https://www.ha.or.th.

[6] สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) *ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)*. เว็บไซต์ทางการ. 2025. URL: https://www.nhso.go.th.

[7] สำนักงานประกันสังคม. *ระบบประกันสังคม มาตรา 33, 39, 40*. เว็บไซต์ทางการ. 2025. URL: https://www.sso.go.th.

[8] กรมบัญชีกลาง. *สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ*. เว็บไซต์ทางการ. 2025. URL: https://www.cgd.go.th.

[9] Thomas R. Gruber. “A translation approach to portable ontology specifications”. In: *Knowledge Acquisition* 5.2 (1993), pp. 199–220. DOI: 10.1006/knac.1993.1008.

[10] Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness. *Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology*. Tech. rep. KSL-01-05. Stanford Knowledge Systems Laboratory, 2001. URL: https://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.pdf.

[11] Stanford Center for Biomedical Informatics Research. *Protégé Ontology Editor, Version 5.6.0*. Software. 2023. URL: https://protege.stanford.edu.

[12] W3C OWL Working Group. *OWL 2 Web Ontology Language: Document Overview (Second Edition)*. W3C Recommendation. 2012. URL: https://www.w3.org/TR/owl2-overview/.

[13] Jean-Baptiste Lamy. *Owlready2: A Python Library for Ontology-Oriented Programming*. Software. 2023. URL: https://owlready2.readthedocs.io.

[14] Stardog Union. *Pellet: OWL 2 Reasoner for Java*. Software. 2023. URL: https://github.com/stardog-union/pellet.

[15] Rob Shearer, Boris Motik, and Ian Horrocks. *HermiT: A Highly-Efficient OWL Reasoner, Version 1.4*. Software. 2023. URL: http://www.hermit-reasoner.com.

[16] Steve Harris and Andy Seaborne. *SPARQL 1.1 Query Language*. W3C Recommendation. 2013. URL: https://www.w3.org/TR/sparql11-query/.

[17] World Health Organization. *ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision*. WHO Classification. 2019. URL: https://www.who.int/classifications/icd/en/.

[18] SNOMED International. *SNOMED CT: Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms*. International Standard. 2024. URL: https://www.snomed.org.

[19] HL7 International. *HL7 FHIR: Fast Healthcare Interoperability Resources*. HL7 Standard. 2023. URL: https://www.hl7.org/fhir/.

[20] Anand S. Rao and Michael P. Georgeff. "BDI Agents: From Theory to Practice". In: *Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-95)*. 1995, pp. 312–319.